

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LÊ NGUYỄN THÁI BẢO

MSSV: 223447

LỚP: DH22TIN03

TÊN ĐỀ TÀI

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ THI TRẮC NGHIỆM
THÔNG MINH**

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

Cần Thơ, ngày... tháng... năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LÊ NGUYỄN THÁI BẢO

MSSV: 223447

LỚP: DH22TIN03

TÊN ĐỀ TÀI

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ THI TRẮC NGHIỆM
THÔNG MINH**

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIỆN

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy, Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Nam Cần Thơ, những người đã tận tâm truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Nhờ vào sự giảng dạy nhiệt huyết và chỉ dẫn tận tình của quý Thầy, Cô, chúng em đã tích lũy được nền tảng kiến thức vững chắc về chuyên ngành công nghệ thông tin để hoàn thành tốt đồ án cơ sở 2.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy **Trần Văn Thiện** – người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy không chỉ tận tình giải đáp những thắc mắc mà còn luôn động viên và định hướng để em có thể vượt qua khó khăn, hoàn thành báo cáo một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, do còn hạn chế về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, bài làm của nhóm chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm cùng những góp ý quý báu từ quý Thầy để nhóm có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân trong những chặng đường học tập phía trước.

Cuối cùng, em xin thay mặt nhóm gửi đến quý Thầy, Cô Khoa Công nghệ Thông tin lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy cũng như trong cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lê Nguyễn Thái Bảo

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng Viên Hướng Dẫn

11

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài.....	1
1.3 Chức năng phần mềm.....	2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Nội dung nghiên cứu	3
2.2. Cơ sở lý thuyết	4
2.3 Các công nghệ áp dụng đề tài.....	5
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1. Người dùng và quyền hạn	8
3.2. Yêu cầu hệ thống.....	8
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	9
3.4 Rủi ro.....	10
3.5. Mô tả tiến trình.....	10
3.6 Mô hình thực thể quan hệ.....	11
3.7 Danh sách chức năng và luồng dữ liệu.....	15
3.8 Mô hình BFD	19
3.9 Mô hình Usecase	20
3.10 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 0 của tác nhân Quản trị viên	21
3.11 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 0 của tác nhân Người dùng.....	23
3.12 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 1 của tác nhân Quản trị viên.	26
3.13 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 1 của tác nhân Người dùng.....	31
3.14 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 2 của tác nhân Quản trị viên	36
3.15 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 2 của tác nhân Người dùng.....	39
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	43
4.1 Mô hình cơ sở dữ liệu	43
4.2 Mô hình dữ liệu vật lý.....	43
4.3 Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn.....	44
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	48
5.1. Giao diện dành cho người dùng (USER)	48
5.2. Giao diện dành cho quản trị viên (ADMIN)	56

CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH.....	62
6.1 Kiểm thử.....	62
6.2 Đánh giá	66
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Danh sách chức năng và nguồn dữ liệu	15
Bảng 4.1 vai_tro	44
Bảng 4.2 nguoi_dung	44
Bảng 4.3 cap_hoc	44
Bảng 4.4 mon_hoc.....	45
Bảng 4.5 bo_cau_hoi.....	45
Bảng 4.6 cau_hoi.....	45
Bảng 4.7 dap_an.....	46
Bảng 4.8 bai_thi	46
Bảng 4.9 chi_tiet_bai_thi	47
Bảng 4.10 cau_hoi_yeu_thich	47
Bảng 6.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập	62
Bảng 6.2 Kiểm thử đăng ký và quên mật khẩu	62
Bảng 6.3 Kiểm thử quản lý người dùng	63
Bảng 6.4 Kiểm thử quản lý môn học và bộ câu hỏi	63
Bảng 6.5 Kiểm thử tải lên bộ câu hỏi.....	64
Bảng 6.6 Kiểm thử AI tạo đề	64
Bảng 6.7 Kiểm thử làm bài thi	65
Bảng 6.8 Kiểm thử lịch sử và chi tiết bài thi.....	65
Bảng 6.9 Kiểm thử xếp hạng và thống kê	66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ ERD	11
Hình 3.2 Mô hình BFD của tác nhân quản trị viên.....	19
Hình 3.3 Mô hình BFD của tác nhân người dùng.....	19
Hình 3.4 Sơ đồ usecase cho quản trị viên (Admin)	20
Hình 3.5 Sơ đồ usecase cho người dùng (User).....	20
Hình 3.6 Mô hình DFD mức 0 Quản lý người dùng.....	21
Hình 3.7 Mô hình DFD mức 0 Quản lý môn học	21
Hình 3.8 Mô hình DFD mức 0 Quản lý bộ câu hỏi	21
Hình 3.9 Mô hình DFD mức 0 Duyệt bộ câu hỏi	22
Hình 3.10 Mô hình DFD mức 0 Tải lên bộ câu hỏi	22
Hình 3.11 Mô hình DFD mức 0 Tạo bộ câu hỏi bằng AI.....	22
Hình 3.12 Mô hình DFD mức 0 Thống kê và báo cáo	23
Hình 3.13 Mô hình DFD mức 0 Xác thực tài khoản.....	23
Hình 3.14 Mô hình DFD mức 0 Làm bài thi	24
Hình 3.15 Mô hình DFD mức 0 Lịch sử và chi tiết bài thi.....	24
Hình 3.16 Mô hình DFD mức 0 Câu hỏi yêu thích	25
Hình 3.17 Mô hình DFD mức 0 Bảng xếp hạng.....	25
Hình 3.18 Mô hình DFD mức 0 AI hỗ trợ học tập	26
Hình 3.19 Mô hình DFD mức 1 Quản lý người dùng.....	26
Hình 3.20 Mô hình DFD mức 1 Quản lý môn học	27
Hình 3.21 Mô hình DFD mức 1 Quản lý bộ câu hỏi	27
Hình 3.22 Mô hình DFD mức 1 Duyệt và công khai.....	28
Hình 3.23 Mô hình DFD mức 1 Tải file câu hỏi	28
Hình 3.24 Mô hình DFD mức 1 Tạo câu hỏi AI.....	29
Hình 3.25 Mô hình DFD mức 1 Thống kê báo cáo	30
Hình 3.26 Mô hình DFD mức 1 Đăng nhập	31
Hình 3.27 Mô hình DFD mức 1 Quên mật khẩu OTP.....	31
Hình 3.28 Mô hình DFD mức 1 Chọn đề thi	32
Hình 3.29 Mô hình DFD mức 1 Làm bài và chấm điểm	32
Hình 3.30 Mô hình DFD mức 1 Lịch sử thi.....	33
Hình 3.31 Mô hình DFD mức 1 Chi tiết bài thi.....	33
Hình 3.32 Mô hình DFD mức 1 Câu hỏi yêu thích	34

Hình 3.33 Mô hình DFD mức 1 Bảng xếp hạng.....	34
Hình 3.34 Mô hình DFD mức 1 AI giải thích đáp án	35
Hình 3.35 Mô hình DFD mức 1 AI hội thoại	35
Hình 3.36 Mô hình DFD mức 2 Quản lý người dùng.....	36
Hình 3.37 Mô hình DFD mức 2 Quản lý môn học	36
Hình 3.38 Mô hình DFD mức 2 Quản lý bộ câu hỏi	37
Hình 3.39 Mô hình DFD mức 2 Tải lên bộ câu hỏi	37
Hình 3.40 Mô hình DFD mức 2 Tạo đề AI.....	38
Hình 3.41 Mô hình DFD mức 2 Thống kê báo cáo	38
Hình 3.42 Mô hình DFD mức 2 Đăng nhập	39
Hình 3.43 Mô hình DFD mức 2 Quên mật khẩu	39
Hình 3.44 Mô hình DFD mức 2 Làm bài thi	40
Hình 3.45 Mô hình DFD mức 2 Lịch sử và chi tiết	40
Hình 3.46 Mô hình DFD mức 2 Câu hỏi yêu thích	41
Hình 3.47 Mô hình DFD mức 2 Bảng xếp hạng.....	41
Hình 3.48 Mô hình DFD mức 2 AI hỗ trợ học tập	42
Hình 4.1 Mô hình Database Diagrams.....	43
Hình 4.2 Mô hình Physical Data Model	43
Hình 5.1 Giao diện đăng nhập	48
Hình 5.2 Giao diện đăng ký	49
Hình 5.3 Giao diện quên mật khẩu	49
Hình 5.4 Giao diện chính người dùng.....	50
Hình 5.5 Giao diện chọn đề thi	50
Hình 5.6 Giao diện làm bài thi.....	51
Hình 5.7 Giao diện lịch sử thi.	51
Hình 5.8 Giao diện chi tiết bài thi.....	52
Hình 5.9 Giao diện AI giải thích đáp án.	52
Hình 5.10 Giao diện chat AI theo ngữ cảnh.	53
Hình 5.11 Giao diện câu hỏi yêu thích.	53
Hình 5.12 Giao diện bảng xếp hạng.....	54
Hình 5.13 Giao diện tải lên bộ câu hỏi	55
Hình 5.14 Giao diện tạo đề bằng AI.	55
Hình 5.15 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân.....	56

Hình 5.16 Giao diện chính quản trị.....	57
Hình 5.17 Giao diện quản lý người dùng.....	57
Hình 5.18 Giao diện quản lý môn học	58
Hình 5.19 Giao diện quản lý bộ câu hỏi.	58
Hình 5.20 Giao diện tải lên bộ câu hỏi (Admin).....	59
Hình 5.21 Giao diện tạo đề AI (Admin).	59
Hình 5.22 Giao diện thống kê và báo cáo.....	60
Hình 5.23 Giao diện báo cáo chi tiết.....	60
Hình 5.24 Giao diện cập nhật thông tin quản trị viên.....	61

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu tổ chức kiểm tra và đánh giá trực tuyến ngày càng tăng ở trường học, trung tâm đào tạo và các nền tảng tự học. Hình thức thi trắc nghiệm giúp đánh giá nhanh, khách quan và dễ chuẩn hóa, nhưng để vận hành hiệu quả cần có một hệ thống quản lý đồng bộ từ ngân hàng câu hỏi đến quá trình làm bài và thống kê kết quả.

Thực tế cho thấy công tác quản lý thi trắc nghiệm vẫn còn nhiều bất cập khi thực hiện thủ công hoặc rời rạc trên nhiều công cụ khác nhau như tệp văn bản, bảng tính Excel hay biểu mẫu đơn lẻ. Cách làm này dễ phát sinh sai sót trong khâu lưu trữ câu hỏi, phân loại theo môn học/cấp học, chấm điểm, theo dõi lịch sử thi và tổng hợp báo cáo. Đồng thời, việc kiểm soát tài khoản người dùng, phân quyền quản trị và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cũng gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý và thi trắc nghiệm thông minh là cần thiết. Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cốt lõi như: quản lý người dùng, quản lý môn học và bộ câu hỏi, tổ chức làm bài thi, lưu lịch sử làm bài, theo dõi bảng xếp hạng, thống kê kết quả và hỗ trợ quản trị dữ liệu tập trung. Một giải pháp có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp nhu cầu thực tế sẽ giúp nâng cao hiệu quả dạy học, giảm tải công tác quản lý và tăng tính minh bạch trong đánh giá.

Đề tài này hướng đến việc phân tích, thiết kế và xây dựng một ứng dụng trắc nghiệm toàn diện, phục vụ cả người học và quản trị viên; qua đó góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

1.2 Mục tiêu đề tài

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong công tác tổ chức thi và quản lý dữ liệu học tập, đề tài hướng đến xây dựng một phần mềm quản lý thi trắc nghiệm hỗ trợ toàn diện cho người học và quản trị viên. Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu quy trình tạo đề, làm bài, chấm điểm và theo dõi kết quả, đồng thời đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, chính xác và dễ tra cứu.

Cụ thể, mục tiêu của đề tài gồm: xây dựng chức năng quản lý người dùng và phân quyền; quản lý môn học, cấp học, bộ câu hỏi và đáp án; hỗ trợ tổ chức bài thi trắc nghiệm trực tuyến; lưu trữ lịch sử làm bài và bảng xếp hạng; cung cấp thống kê, báo cáo phục vụ đánh giá hiệu quả học tập. Bên cạnh đó, phần mềm hướng đến giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý kiểm tra đánh giá trong môi trường giáo dục.

1.3 Chức năng phần mềm

Phần mềm gồm các chức năng chính:

Quản lý người dùng: đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu (OTP email), cập nhật thông tin cá nhân, phân quyền Admin/User.

Quản lý danh mục: cấp học, môn học, bộ câu hỏi.

Quản lý câu hỏi trắc nghiệm: thêm/sửa/xóa câu hỏi, đáp án, mức độ, trạng thái duyệt/công khai.

Tải lên bộ câu hỏi: hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh vào ngân hàng câu hỏi.

Tổ chức thi trắc nghiệm: chọn đề, làm bài, nộp bài, chấm điểm tự động.

Theo dõi kết quả: lịch sử thi, xem chi tiết bài thi, câu hỏi yêu thích.

Xếp hạng và thống kê: bảng xếp hạng, báo cáo kết quả học tập.

Quản trị hệ thống: quản lý tài khoản và dữ liệu vận hành.

Tích hợp AI (Gemini API): hỗ trợ sinh/gợi ý câu hỏi trắc nghiệm và nội dung liên quan, giúp mở rộng ngân hàng câu hỏi nhanh, giảm thời gian biên soạn thủ công. AI còn hỗ trợ giải đáp án và trò chuyện.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả người học và quản trị viên

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu quy trình quản lý hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến, bao gồm: quản lý người dùng, môn học, cấp học, bộ câu hỏi, đáp án và tổ chức bài thi.

Nghiên cứu quy trình chấm điểm, lưu lịch sử thi, xếp hạng và thống kê kết quả học tập.

Nghiên cứu khả năng tích hợp AI (Gemini API) để hỗ trợ sinh/gợi ý câu hỏi, góp phần mở rộng ngân hàng câu hỏi. Hỗ trợ giải đáp đáp án và trò chuyện sâu hơn về chủ đề.

Thời gian thực hiện đề tài: học kỳ 2 năm 4 tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Xây dựng phần mềm quản lý và thi trắc nghiệm trên nền tảng ứng dụng desktop Java (NetBeans/Swing).

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: Java.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL.

Phạm vi chức năng tập trung vào nhóm nghiệp vụ chính: quản lý dữ liệu thi, làm bài và đánh giá kết quả; chưa đi sâu vào triển khai quy mô lớn đa máy chủ hoặc tích hợp toàn bộ hệ sinh thái quản lý đào tạo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nội dung nghiên cứu

2.1.1 Cơ sở lý luận

Quá trình thực hiện đồ án giúp nhóm hiểu rõ hơn về mô hình tổ chức và vận hành của một hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến, bao gồm các nghiệp vụ chính như quản lý người dùng, quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức bài thi, chấm điểm tự động, theo dõi lịch sử làm bài và thống kê kết quả. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá trong môi trường giáo dục theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Đề tài đồng thời là cơ hội để nhóm củng cố và vận dụng kiến thức đã học như: cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình ứng dụng Java, xây dựng giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, việc tích hợp AI (Gemini API) vào hệ thống giúp mở rộng hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ tạo và gợi ý câu hỏi, góp phần nâng cao chất lượng và tốc độ xây dựng ngân hàng đề thi.

Thông qua các giai đoạn khảo sát yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm, nhóm có điều kiện tiếp cận thực tế chu trình phát triển phần mềm, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Đây cũng là cơ sở để định hướng phát triển hệ thống theo nhu cầu ứng dụng thực tiễn trong giáo dục.

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận

Phương pháp quan sát trực tiếp: khảo sát các hệ thống thi trắc nghiệm tương tự để tìm hiểu cách quản lý người dùng, ngân hàng câu hỏi, tổ chức bài thi, chấm điểm và thống kê kết quả; từ đó phân tích ưu điểm và hạn chế của từng mô hình.

Phương pháp thu thập tài liệu: tìm kiếm tài liệu từ giáo trình, bài báo, internet và tài liệu kỹ thuật liên quan đến Java Swing, MySQL, thiết kế cơ sở dữ liệu và tích hợp AI API.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: từ dữ liệu thu thập được, tiến hành phân tích yêu cầu, mô hình hóa chức năng, thiết kế luồng xử lý và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn và người có chuyên môn để hiệu chỉnh giải pháp và hoàn thiện hệ thống.

a) Giải pháp thực hiện

Môi trường phát triển phần mềm:

Công cụ phát triển: NetBeans IDE (Java Desktop Application).

Cơ sở dữ liệu: MySQL.

Kết nối dữ liệu: JDBC.

Tích hợp AI: Gemini API để hỗ trợ gợi ý/sinh câu hỏi trắc nghiệm.

b) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Xây dựng chức năng cho người dùng học tập: chọn đề, làm bài, xem kết quả, lịch sử thi và câu hỏi yêu thích.

Xây dựng chức năng cho quản trị viên: quản lý tài khoản, môn học, cấp học, bộ câu hỏi, thống kê và báo cáo.

Áp dụng kỹ thuật lập trình Java Swing trong xây dựng giao diện và xử lý nghiệp vụ.

Triển khai hệ thống ở mức ứng dụng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế trong phạm vi đề án.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Khái niệm về đề tài

Quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến là quá trình tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động liên quan đến xây dựng ngân hàng câu hỏi, tạo bài thi, quản lý người dùng, chấm điểm, lưu trữ kết quả và thống kê báo cáo học tập. Đây là một bài toán có nhiều nghiệp vụ liên kết, đòi hỏi hệ thống phải đảm bảo tính chính xác dữ liệu, tốc độ xử lý, tính công bằng trong đánh giá và khả năng mở rộng theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm là giải pháp công nghệ giúp tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm tra, từ khâu quản lý môn học/cấp học, bộ câu hỏi, đáp án đến tổ chức làm bài và tổng hợp kết quả. Việc áp dụng phần mềm giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong chấm điểm và quản lý dữ liệu, đồng thời tăng tính minh bạch, nhất quán trong đánh giá năng lực người học.

Bên cạnh các chức năng cốt lõi, hệ thống còn có thể tích hợp AI để hỗ trợ gợi ý hoặc sinh câu hỏi, góp phần mở rộng ngân hàng đề thi nhanh hơn và đa dạng hơn. Nhờ đó, phần mềm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục.

2.2.2. Nguyên lý quản lý hệ thống thi trắc nghiệm

Để quản lý hiệu quả hệ thống thi trắc nghiệm, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Tính bảo mật: bảo vệ dữ liệu tài khoản, đề thi, kết quả làm bài và thông tin người dùng; phân quyền rõ ràng giữa quản trị viên và người dùng.

Tính tiện dụng: giao diện trực quan, dễ thao tác, giúp người dùng làm bài nhanh và quản trị viên quản lý dữ liệu thuận tiện.

Tính minh bạch và rõ ràng: toàn bộ quá trình tạo đề, làm bài, chấm điểm, lưu lịch sử và thống kê phải được ghi nhận đầy đủ, dễ kiểm tra.

Tính chính xác và nhất quán: dữ liệu câu hỏi, đáp án, điểm số và báo cáo cần được xử lý đồng bộ, hạn chế sai lệch.

Tính tối ưu hóa quy trình: giảm thao tác thủ công, tự động hóa khâu chấm điểm, tổng hợp kết quả và hỗ trợ sinh/gợi ý câu hỏi bằng AI.

2.2.3. Các chức năng chính

Hệ thống được xây dựng với các chức năng cốt lõi sau:

Quản lý tài khoản người dùng: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin cá nhân, quên mật khẩu bằng OTP email; phân quyền Admin/User.

Quản lý danh mục học tập: quản lý cấp học, môn học và bộ câu hỏi.

Quản lý câu hỏi và đáp án: thêm, sửa, xóa câu hỏi/đáp án; quản lý mức độ câu hỏi; kiểm duyệt trạng thái bộ câu hỏi (CHỜ_DUYỆT/ĐÃ_DUYỆT) và thiết lập công khai đáp án.

Tổ chức thi trắc nghiệm: chọn đề thi theo môn/cấp, làm bài có giới hạn thời gian, nộp bài và chấm điểm tự động.

Quản lý kết quả: lưu lịch sử thi, xem chi tiết bài thi, theo dõi kết quả đúng/sai từng câu.

Quản lý câu hỏi yêu thích: cho phép người dùng đánh dấu và xem lại các câu hỏi quan tâm.

Xếp hạng và tra cứu: hiển thị bảng xếp hạng theo bộ lọc (tên, môn học, cấp học).

Thống kê và báo cáo: tổng số lượt thi, điểm trung bình, người thi tích cực, môn học nổi bật và báo cáo chi tiết phục vụ quản trị.

Hỗ trợ mở rộng ngân hàng đề: tải lên bộ câu hỏi từ tệp dữ liệu để thêm nhanh vào hệ thống.

Tích hợp AI (Gemini API):

Hỗ trợ sinh câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung yêu cầu.

Hỗ trợ giải thích đáp án trong màn hình xem chi tiết bài thi và cho phép hỏi tiếp theo ngữ cảnh.

2.3 Các công nghệ áp dụng đề tài

2.3.1 NetBeans IDE

NetBeans là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng để xây dựng ứng dụng trong đề tài. Công cụ này hỗ trợ tốt cho lập trình Java với các tính năng như quản lý project, gợi ý mã nguồn, debug, build và chạy chương trình trực tiếp trong cùng một môi trường.

Trong đề án, NetBeans giúp nhóm phát triển ứng dụng desktop Java theo hướng trực quan, đặc biệt thuận tiện khi thiết kế giao diện bằng Java Swing và xử lý các sự kiện người dùng. Bên cạnh đó, IDE còn hỗ trợ tổ chức mã nguồn theo mô hình rõ

ràng (view, dao, model, controller), giúp việc bảo trì và mở rộng hệ thống dễ dàng hơn.

Nhờ tính ổn định, dễ sử dụng và phù hợp với Java desktop, NetBeans là lựa chọn phù hợp cho việc triển khai phần mềm quản lý và thi trắc nghiệm trong phạm vi đề tài.

2.3.2 Ngôn ngữ lập trình Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đa nền tảng, có tính ổn định cao và được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm. Nhờ cơ chế máy ảo Java (JVM), chương trình có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần thay đổi mã nguồn.

Trong đề tài, Java được sử dụng để xây dựng toàn bộ ứng dụng thi trắc nghiệm, xử lý nghiệp vụ hệ thống, tổ chức dữ liệu và điều khiển giao diện người dùng. Java cũng hỗ trợ tốt cho việc tích hợp thư viện ngoài và kết nối cơ sở dữ liệu, phù hợp với yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý có khả năng mở rộng.

2.3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, hiệu năng tốt và dễ triển khai. Hệ thống hỗ trợ truy vấn SQL, quản lý dữ liệu có cấu trúc, phân quyền người dùng và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

Trong đồ án, MySQL được dùng để lưu trữ các bảng dữ liệu chính như người dùng, môn học, cấp học, bộ câu hỏi, câu hỏi, đáp án, bài thi và chi tiết bài thi. Việc dùng MySQL giúp hệ thống truy xuất nhanh, dễ bảo trì và thuận tiện mở rộng dữ liệu khi số lượng người dùng tăng.

2.3.4 JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) là công nghệ kết nối cơ sở dữ liệu trong Java, cho phép ứng dụng thực hiện các thao tác SQL như thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu.

Đề tài sử dụng JDBC để kết nối Java với MySQL thông qua lớp kết nối và các lớp DAO. Cách triển khai này giúp tách biệt phần xử lý dữ liệu với giao diện, tăng tính rõ ràng của mã nguồn và dễ kiểm soát các thao tác với cơ sở dữ liệu.

2.3.5 Phần mềm StarUML

StarUML là công cụ hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML. Công cụ này giúp xây dựng các sơ đồ như Use Case, Class Diagram, Sequence Diagram nhằm mô tả rõ cấu trúc và luồng xử lý của phần mềm.

Trong đề tài, StarUML được sử dụng để mô hình hóa hệ thống trước khi lập trình, hỗ trợ nhóm thống nhất thiết kế, giảm sai sót và thuận lợi trong quá trình phát triển.

2.3.6 Mô hình 3 lớp (Three-Layer Architecture)

Hệ thống áp dụng mô hình 3 lớp để tổ chức mã nguồn rõ ràng, hạn chế phụ thuộc chéo và thuận tiện bảo trì:

Presentation Layer (GUI): lớp giao diện người dùng (các form/panel), tiếp nhận thao tác và hiển thị dữ liệu.

Business Logic Layer (BLL): lớp xử lý nghiệp vụ, kiểm tra điều kiện và điều phối luồng chức năng.

Data Access Layer (DAL): lớp truy cập dữ liệu (DAO), thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu qua JDBC.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Người dùng và quyền hạn

3.1.1. Quản trị viên (Admin)

Có quyền truy cập đầy đủ các chức năng hệ thống.

Quản lý tài khoản người dùng: thêm, sửa, xóa, khóa/mở tài khoản, phân quyền vai trò.

Quản lý danh mục: cấp học, môn học.

Quản lý bộ câu hỏi: thêm/sửa/xóa, duyệt bộ câu hỏi, thiết lập công khai đáp án.

Quản lý dữ liệu câu hỏi thông qua tải lên bộ câu hỏi từ file hoặc tạo bộ câu hỏi bằng AI.

Theo dõi thống kê, báo cáo và dữ liệu xếp hạng toàn hệ thống.

3.1.2. Người dùng (User/Học viên)

Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, quên mật khẩu bằng OTP email.

Thực hiện làm bài thi trắc nghiệm theo môn học/cấp học/bộ câu hỏi.

Nộp bài, xem điểm, xem lịch sử thi và chi tiết bài thi.

Đánh dấu câu hỏi yêu thích và xem lại câu hỏi yêu thích.

Tra cứu bảng xếp hạng theo tiêu chí lọc.

Sử dụng AI trong quá trình học: nhận giải thích đáp án và hỏi tiếp theo ngữ cảnh câu hỏi.

3.2. Yêu cầu hệ thống

3.2.1 Quản lý người dùng và phân quyền

Lưu trữ thông tin tài khoản: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email, vai trò, trạng thái.

Phân quyền rõ ràng giữa Admin và User.

Hỗ trợ xác thực đăng nhập và khôi phục mật khẩu bằng OTP.

3.2.2 Quản lý danh mục và ngân hàng câu hỏi

Quản lý cấp học, môn học, bộ câu hỏi.

Quản lý câu hỏi và đáp án (thêm/sửa/xóa, mức độ).

Kiểm soát trạng thái bộ câu hỏi (CHỜ_DUYỆT, ĐÃ_DUYỆT) và cờ công khai đáp án.

3.2.3 Tổ chức thi trắc nghiệm

Chọn bộ đề theo môn/cấp học.

Cấu hình số câu, thời gian làm bài; hiển thị đếm ngược thời gian.

Nộp bài, chấm điểm tự động, lưu chi tiết đáp án đã chọn và kết quả đúng/sai

3.2.4 Tra cứu kết quả học tập

Xem lịch sử thi của từng người dùng.

Xem chi tiết bài thi theo từng câu hỏi.

Xem bảng xếp hạng theo bộ lọc tên, môn học, cấp học.

3.2.5 Báo cáo và thống kê

Thống kê tổng lượt thi, điểm trung bình, người thi tích cực, môn học nổi bật.

Báo cáo chi tiết theo tiêu chí lọc phục vụ công tác quản trị.

3.2.6 Tích hợp AI

Sinh/gợi ý câu hỏi trắc nghiệm từ nội dung nhập vào (Gemini API).

Giải thích đáp án trong màn hình chi tiết bài thi và hỗ trợ hội thoại hỏi tiếp.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1 Kiến Trúc Layered (3 Lớp):

Presentation Layer: giao diện Java Swing (FrmDangNhap, AdminForm, UserForm, các panel chức năng).

Business Layer: xử lý nghiệp vụ thi, chấm điểm, duyệt bộ câu hỏi, thống kê.

Data Layer: lớp DAO thao tác dữ liệu (NguoiDungDAO, BaiThiDAO, CauHoiDAO, BoCauHoiDAO, ...).

3.3.2 Công nghệ truy cập dữ liệu

Sử dụng JDBC để tương tác với CSDL MySQL/MariaDB.

3.3.3 Quản Lý Người Dùng và Phân Quyền

Áp dụng cơ chế phiên đăng nhập (QuanLyPhien) để xác định người dùng hiện tại và vai trò truy cập.

3.3.4 Xử Lý Sự Kiện:

Sử dụng cơ chế sự kiện của Java Swing (ActionListener, MouseListener) để phản hồi thao tác người dùng.

3.3.5 Bảo Mật

Xác thực tài khoản bằng tên đăng nhập/mật khẩu.

Giới hạn truy cập chức năng theo vai trò.

OTP email cho tác vụ đặt lại mật khẩu.

3.3.6 Tối Ưu Hóa Hiệu Suất

Sử dụng DAO tách biệt truy vấn.

Thực thi một số tác vụ nền bằng luồng/SwingWorker (tải lên dữ liệu, gọi AI) để tránh treo giao diện.

3.4 Rủi ro

3.4.1 Bảo Mật Dữ Liệu

Rủi ro: Lộ thông tin tài khoản, dữ liệu kết quả thi.

Biện pháp: phân quyền chặt chẽ, kiểm soát truy cập, chuẩn hóa cấu hình bảo mật.

3.4.2 Hiệu Suất Ứng Dụng

Rủi ro: Chậm khi dữ liệu lớn hoặc gọi AI nhiều.

Biện pháp: Tối ưu truy vấn, dùng chỉ mục phù hợp, xử lý nền cho tác vụ nặng.

3.4.3 Trải Nghiệm Người Dùng

Rủi ro: Thao tác khó, luồng sử dụng thiếu trực quan.

Biện pháp: Chuẩn hóa giao diện, cải tiến theo phản hồi người dùng.

3.4.4 Chất lượng ngân hàng câu hỏi

Rủi ro: câu hỏi/đáp án sai hoặc trùng lặp, AI sinh nội dung chưa phù hợp.

Biện pháp: cơ chế duyệt bộ câu hỏi trước khi dùng chính thức, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

3.4.5 Cập Nhật và Bảo Trì

Rủi ro: phát sinh lỗi khi mở rộng chức năng.

Biện pháp: tách lớp rõ ràng, cập nhật định kỳ, kiểm thử hồi quy.

3.4.6 Tích Hợp và Mở Rộng

Rủi ro: khó tích hợp dịch vụ ngoài hoặc mở rộng quy mô.

Biện pháp: giữ kiến trúc module hóa, chuẩn hóa API nội bộ và mô hình dữ liệu.

3.5. Mô tả tiến trình

3.5.1. Phân tích Yêu cầu

Khảo sát nhu cầu người dùng, xác định chức năng cốt lõi của hệ thống thi trắc nghiệm.

3.5.2. Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế kiến trúc 3 lớp, mô hình dữ liệu và luồng xử lý nghiệp vụ.

3.5.3. Phát Triển Ứng Dụng

Xây dựng giao diện và chức năng bằng Java Swing, JDBC, MySQL; tích hợp AI Gemini.

3.5.4. Kiểm Thử

Kiểm thử chức năng đăng nhập, quản trị dữ liệu, làm bài thi, chấm điểm, thống kê và AI.

3.5.5. Triển Khai

Cấu hình môi trường chạy ứng dụng desktop và cơ sở dữ liệu MySQL.

3.5.6. Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn Admin/User thao tác theo từng chức năng chính

3.5.7. Cập Nhật và Bảo Trì

Sửa lỗi, cải tiến chức năng, cập nhật theo yêu cầu thực tế.

3.5.8. Mở Rộng và Tối Ưu Hóa

Bổ sung tính năng mới và tối ưu hiệu năng khi số lượng dữ liệu tăng.

3.5.9. Theo Dõi và Báo Cáo

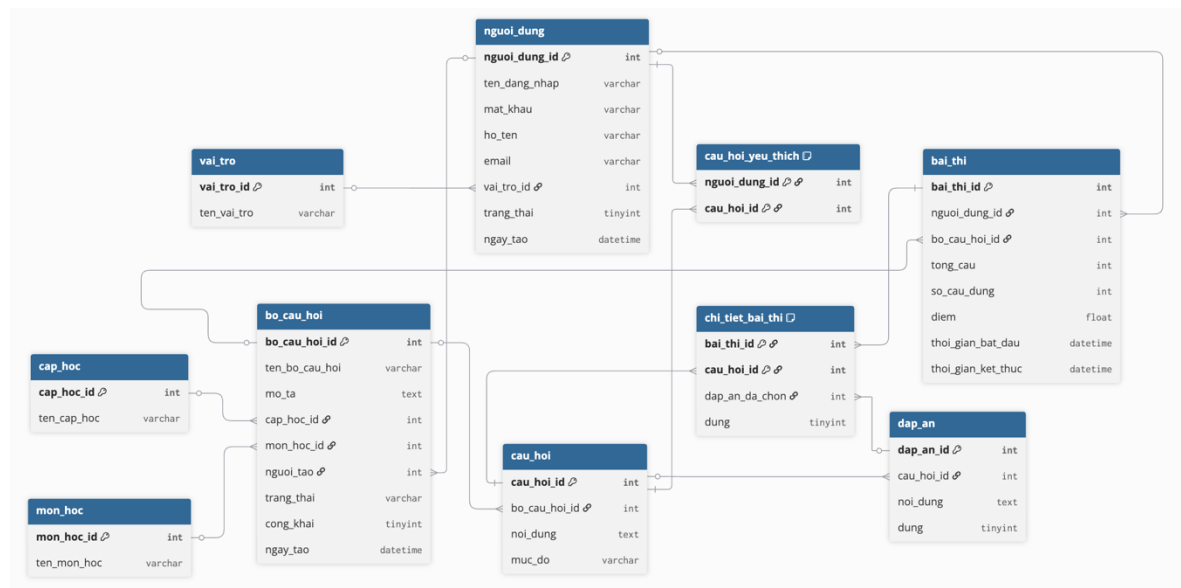
Theo dõi hoạt động hệ thống và tổng hợp báo cáo hỗ trợ quản trị

3.5.10. Đảm Bảo An Ninh Thông Tin

Duy trì cơ chế xác thực, phân quyền, giám sát và cải thiện bảo mật theo định kỳ

3.6 Mô hình thực thể quan hệ

3.6.1 Sơ đồ thực thể quan hệ



Hình 3. 1 Sơ đồ ERD

3.6.2 Mô tả chi tiết các thực thể

Thực thể Vai trò (vai_tro)

Lưu thông tin quyền hệ thống.

Gồm: vai_tro_id, ten_vai_tro (ADMIN/USER).

Thực thể Người dùng (nguoi_dung)

Lưu tài khoản và thông tin cá nhân người sử dụng.

Gồm: `nguoi_dung_id`, `ten_dang_nhap`, `mat_khau`, `ho_ten`, `email`, `vai_tro_id`, `trang_thai`, `ngay_tao`.

Thực thể Cấp học (`cap_hoc`)

Phân loại dữ liệu theo bậc học.

Gồm: `cap_hoc_id`, `ten_cap_hoc` (Tiểu học, THCS, THPT, Đại học).

Thực thể Môn học (`mon_hoc`)

Lưu danh mục môn học dùng cho bộ đề.

Gồm: `mon_hoc_id`, `ten_mon_hoc`.

Thực thể Bộ câu hỏi (`bo_cau_hoi`)

Lưu thông tin bộ đề trắc nghiệm do người dùng tạo/tải lên/AI sinh.

Gồm: `bo_cau_hoi_id`, `ten_bo_cau_hoi`, `mo_ta`, `cap_hoc_id`, `mon_hoc_id`, `nguoi_tao`, `trang_thai`, `cong_khai`, `ngay_tao`.

Thực thể Câu hỏi (`cau_hoi`)

Lưu nội dung từng câu hỏi thuộc một bộ câu hỏi.

Gồm: `cau_hoi_id`, `bo_cau_hoi_id`, `noi_dung`, `muc_do`.

Thực thể Đáp án (`dap_an`)

Lưu các phương án trả lời của mỗi câu hỏi.

Gồm: `dap_an_id`, `cau_hoi_id`, `noi_dung`, `dung` (0/1).

Thực thể Bài thi (`bai_thi`)

Lưu thông tin một lần làm bài của người dùng.

Gồm: `bai_thi_id`, `nguoi_dung_id`, `bo_cau_hoi_id`, `tong_cau`, `so_cau_dung`, `diem`, `thoi_gian_bat_dau`, `thoi_gian_ket_thuc`.

Thực thể Chi tiết bài thi (`chi_tiet_bai_thi`)

Lưu kết quả từng câu trong mỗi bài thi.

Gồm: `bai_thi_id`, `cau_hoi_id`, `dap_an_da_chon`, `dung`.

Thực thể Câu hỏi yêu thích (`cau_hoi_yeu_thich`)

Lưu quan hệ người dùng đánh dấu câu hỏi yêu thích.

Gồm: `nguoi_dung_id`, `cau_hoi_id`.

3.6.3 Mô tả chi tiết các mối quan hệ

Mối quan hệ: Vai trò - Người dùng

Giữa vai_trò và nguoi_dung:

Mỗi người dùng thuộc một vai trò duy nhất. (1,1)

Mỗi vai trò có thể có nhiều người dùng. (1,n)

Mối quan hệ: Người dùng - Bộ câu hỏi (người tạo)

Giữa nguoi_dung và bo_cau_hoi:

Mỗi bộ câu hỏi do một người dùng tạo. (1,1)

Mỗi người dùng có thể tạo nhiều bộ câu hỏi. (1,n)

Mối quan hệ: Cấp học - Bộ câu hỏi

Giữa cap_hoc và bo_cau_hoi:

Mỗi bộ câu hỏi thuộc một cấp học. (1,1)

Mỗi cấp học có thể có nhiều bộ câu hỏi. (1,n)

Mối quan hệ: Môn học - Bộ câu hỏi

Giữa mon_hoc và bo_cau_hoi:

Mỗi bộ câu hỏi thuộc một môn học. (1,1)

Mỗi môn học có thể có nhiều bộ câu hỏi. (1,n)

Mối quan hệ: Bộ câu hỏi - Câu hỏi

Giữa bo_cau_hoi và cau_hoi:

Mỗi câu hỏi thuộc một bộ câu hỏi. (1,1)

Mỗi bộ câu hỏi có nhiều câu hỏi. (1,n)

Mối quan hệ: Câu hỏi - Đáp án

Giữa cau_hoi và dap_an:

Mỗi đáp án thuộc một câu hỏi. (1,1)

Mỗi câu hỏi có nhiều đáp án (thực tế hệ thống dùng 4 đáp án). (1,n)

Mối quan hệ: Người dùng - Bài thi

Giữa nguoi_dung và bai_thi:

Mỗi bài thi thuộc một người dùng. (1,1)

Mỗi người dùng có thể có nhiều bài thi. (1,n)

Mối quan hệ: Bộ câu hỏi - Bài thi

Giữa `bo_cau_hoi` và `bai_thi`:

Mỗi bài thi sử dụng một bộ câu hỏi. (1,1)

Mỗi bộ câu hỏi có thể được làm nhiều lần (nhiều bài thi). (1,n)

Mối quan hệ: Bài thi - Chi tiết bài thi

Giữa `bai_thi` và `chi_tiet_bai_thi`:

Mỗi bản ghi chi tiết thuộc một bài thi. (1,1)

Mỗi bài thi có nhiều bản ghi chi tiết theo từng câu hỏi. (1,n)

Mối quan hệ: Câu hỏi - Chi tiết bài thi

Giữa `cau_hoi` và `chi_tiet_bai_thi`:

Mỗi chi tiết bài thi gắn với một câu hỏi. (1,1)

Một câu hỏi có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết bài thi. (1,n)

Mối quan hệ: Đáp án - Chi tiết bài thi (đáp án đã chọn)

Giữa `dap_an` và `chi_tiet_bai_thi`:

Mỗi chi tiết có thể tham chiếu một đáp án đã chọn. (0,1)

Một đáp án có thể được chọn trong nhiều chi tiết bài thi. (1,n)

Mối quan hệ: Người dùng - Câu hỏi yêu thích - Câu hỏi

Giữa `nguoi_dung`, `cau_hoi_yeu_thich`, `cau_hoi`:

Đây là quan hệ nhiều-nhiều giữa người dùng và câu hỏi, được tách qua bảng trung gian `cau_hoi_yeu_thich`.

Một người dùng có thể yêu thích nhiều câu hỏi. (1,n)

Một câu hỏi có thể được nhiều người dùng yêu thích. (1,n)

Khóa chính kép: (`nguoi_dung_id`, `cau_hoi_id`).

3.7 Danh sách chức năng và luồng dữ liệu

Bảng 3.1 Danh sách chức năng và nguồn dữ liệu

STT	Tác nhân	F1	F2	Input	Output/Xử lý	Table	Return
1	User/ Admin	Theo dõi đăng nhập	Đăng nhập	ten_dang_nhap, mat_khau	Kiểm tra tài khoản, trạng thái, vai trò	nguoi_dung, vai_trò	Thông báo + điều hướng màn hình
2	User/ Admin	Theo dõi đăng nhập	Quên mật khẩu (OTP)	email, otp, mat_khau_moi	Gửi OTP, kiểm tra OTP/hết hạn, cập nhật mật khẩu	nguoi_dung	Thông báo đổi mật khẩu
3	Khách	Tài khoản	Đăng ký	thông tin user mới	Kiểm tra trùng username/email, tạo tài khoản	nguoi_dung	Thông báo đăng ký
4	User/ Admin	Tài khoản cá nhân	Cập nhật thông tin	họ tên, email, mật khẩu (nếu đổi)	Cập nhật hồ sơ người dùng	nguoi_dung	Thông báo cập nhật
5	Admin	Quản lý người dùng	Thêm/Sửa/Xóa/Khóa	thông tin user, vai trò, trạng thái	CRUD tài khoản, phân quyền	nguoi_dung, vai_trò	Thông báo kết quả
6	Admin	Quản lý môn học	Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm	ten_mon_hoc	CRUD môn học	mon_hoc	Danh sách/Tổng hợp báo
7	Admin	Quản lý cấp học	Xem danh mục	bộ lọc (nếu có)	Lấy danh sách cấp học	cap_hoc	Danh sách cấp học

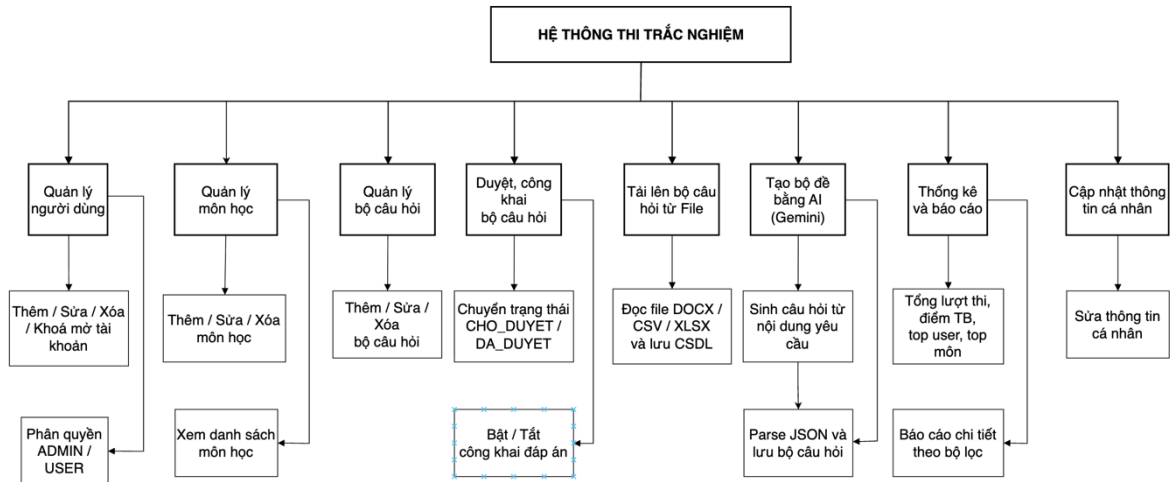
			cấp học				
8	Admin	Quản lý bộ câu hỏi	Thêm/Sửa/Xóa	thông tin bộ câu hỏi	CRUD bộ đề	bo_cau_hoi, cap_hoc, mon_hoc, nguoi_dung	Thông báo kết quả
9	Admin	Quản lý bộ câu hỏi	Duyệt bộ câu hỏi	bo_cau_hoi_id, trang_thai	Chuyển CHO_DUYET/DA_DUYET	bo_cau_hoi	Thông báo duyệt
10	Admin	Quản lý bộ câu hỏi	Công khai đáp án	bo_cau_hoi_id, cong_khai	Bật/tắt công khai khi xem chi tiết bài thi	bo_cau_hoi	Thông báo cập nhật
11	User/Admin	Tải dữ liệu	Tải lên bộ câu hỏi	file docx/csv/xlsx, mon, cap	Parse file, tạo bộ đề + câu hỏi + đáp án	bo_cau_hoi, cau_hoi, dap_an, mon_hoc	Preview + thông báo
12	User/Admin	AI tạo đề	Sinh câu hỏi bằng Gemini	nội dung, mon, cap, so_luong	Gọi AI, parse JSON, lưu dữ liệu	bo_cau_hoi, cau_hoi, dap_an, mon_hoc	Preview + thông báo
13	User	Thi trắc nghiệm	Chọn đề thi	cap_hoc, mon_hoc, so_cau, thoi_gian	Lấy bộ đề đã duyệt, nạp câu hỏi	bo_cau_hoi, cau_hoi, dap_an, cap_hoc,	Bắt đầu bài thi

						mon_hoc	
14	User	Thi trắc nghiệm	Làm bài/Nộp bài	đáp án đã chọn	Chấm điểm tự động, lưu kết quả	bai_thi, chi_tiet_bai_thi	Điểm + thông báo
15	User	Thi trắc nghiệm	Đánh dấu yêu thích	cau_hoi_id	Toggle yêu thích câu hỏi	cau_hoi_yeu_thich	Thông báo trạng thái
16	User	Câu hỏi yêu thích	Xem/Lọc/Xóa	mon, cap, cau_hoi_xoa	Lấy danh sách và bỏ yêu thích	cau_hoi_yeu_thich, cau_hoi, dap_an, mon_hoc, cap_hoc	Danh sách/Thông báo
17	User	Lịch sử thi	Xem lịch sử	nguoi_dung_id	Lấy danh sách bài thi	bai_thi, bo_cau_hoi, mon_hoc, cap_hoc	Danh sách lịch sử
18	User	Lịch sử thi	Xem chi tiết	bai_thi_id	Hiển thị đáp án chọn/đúng/kết quả	chi_tiet_bai_thi, cau_hoi, dap_an, bo_cau_hoi	Bảng chi tiết
19	User	AI hỗ trợ học tập	AI giải thích đáp án	câu hỏi, đáp án chọn, đáp án đúng	Gọi AI giải thích lỗi sai	chi_tiet_bai_thi + AI API	Nội dung giải thích

20	User	AI hỗ trợ học tập	Chat theo ngữ cảnh	câu hỏi follow-up	Gửi lịch sử hội thoại cho AI	AI API	Phản hồi hội thoại
21	User	Bảng xếp hạng	Xem/Lọc xếp hạng	tên, mon, cap	Truy vấn theo bộ lọc	bai_thi, nguoi_dung, mon_hoc, cap_hoc	Danh sách xếp hạng
22	Admin	Thống kê báo cáo	Tổng quan hệ thống	bộ lọc	Tổng lượt thi, điểm TB, top user	bai_thi, nguoi_dung, mon_hoc	Dashb oard thống kê
23	Admin	Thống kê báo cáo	Báo cáo chi tiết	tên, mon, cap	Lấy danh sách kết quả chi tiết	bai_thi, nguoi_dung, bo_cau_hoi, mon_hoc, cap_hoc	Bảng báo cáo
24	User/ Admin	Phiên làm việc	Đăng xuất	thao tác đăng xuất	Xóa session hiện tại	session	Quay về đăng nhập

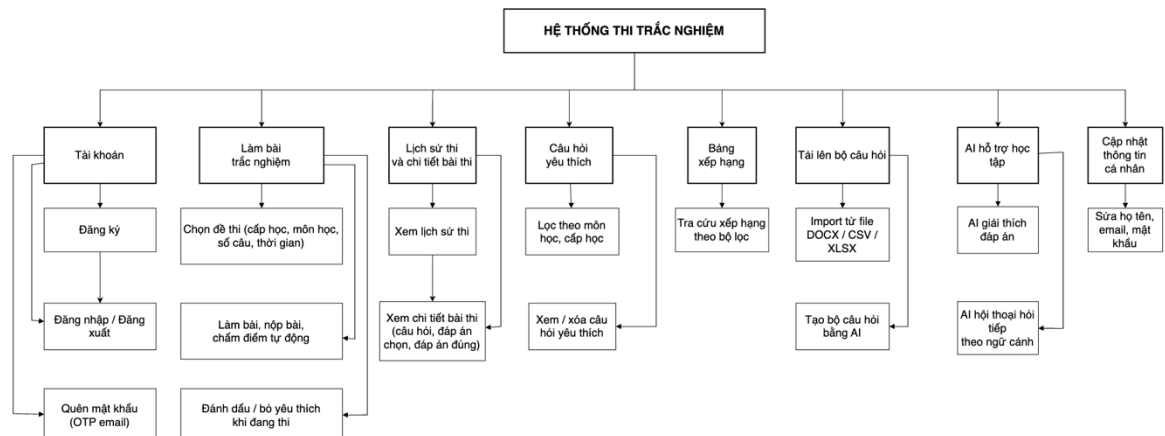
3.8 Mô hình BFD

3.8.1 Mô hình BFD của tác nhân Quản trị viên (Admin)



Hình 3. 2 Mô hình BFD của tác nhân quản trị viên

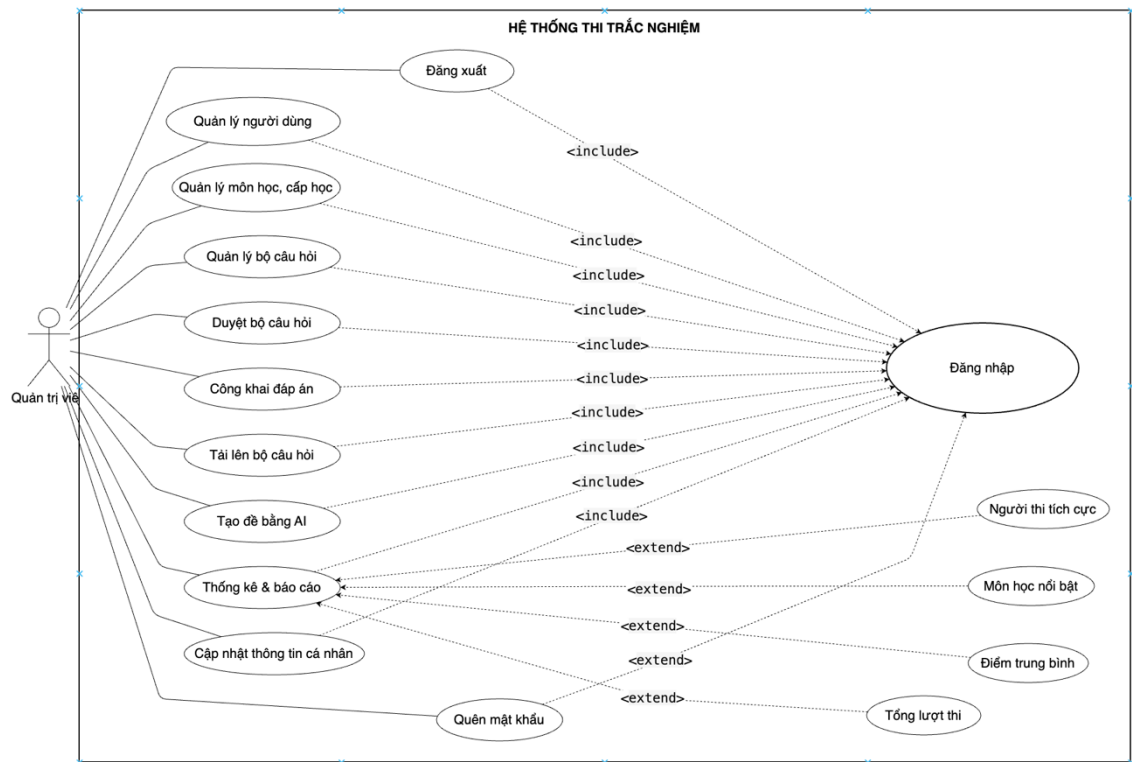
3.8.2 Mô hình BFD của tác nhân Người dùng (User)



Hình 3. 3 Mô hình BFD của tác nhân người dùng

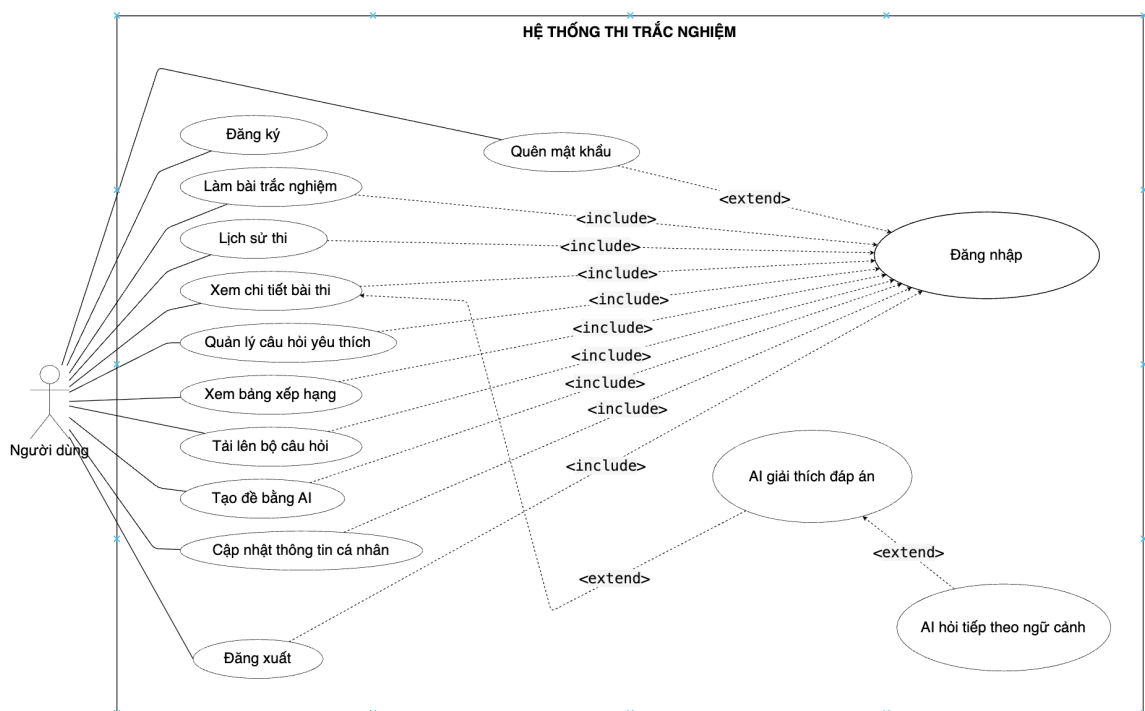
3.9 Mô hình Usecase

3.9.1 Mô hình usecase cho Quản trị viên (Admin):



Hình 3. 4 Sơ đồ usecase cho quản trị viên (Admin)

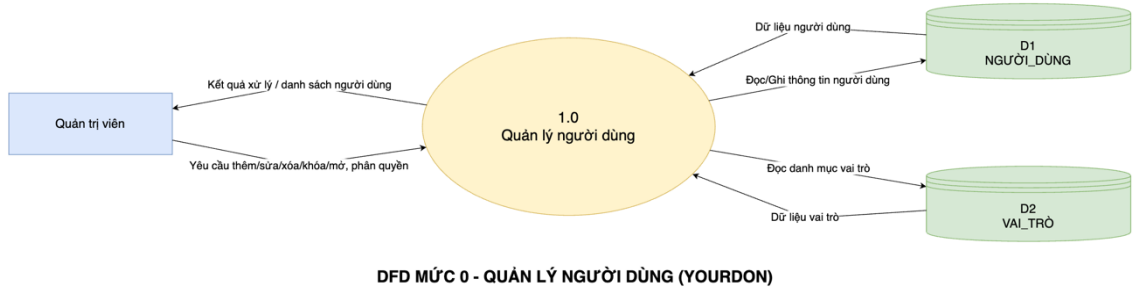
3.9.2 Mô hình use case cho người dùng (User)



Hình 3. 5 Sơ đồ usecase cho người dùng (User)

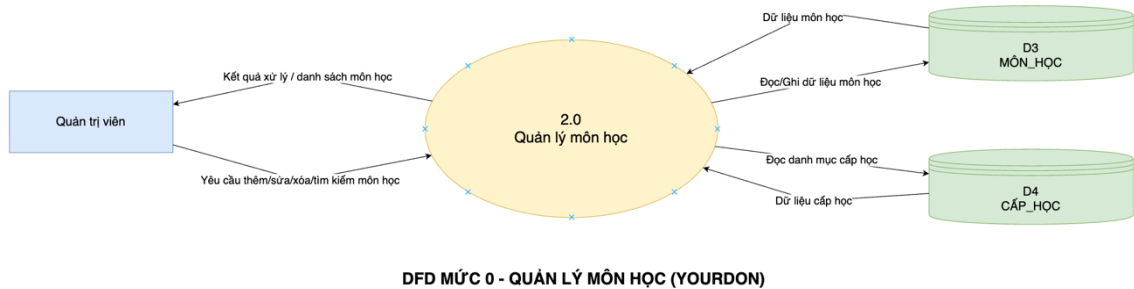
3.10 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 0 của tác nhân Quản trị viên (Admin)

3.10.1 Mô hình mức 0: Quản lý người dùng



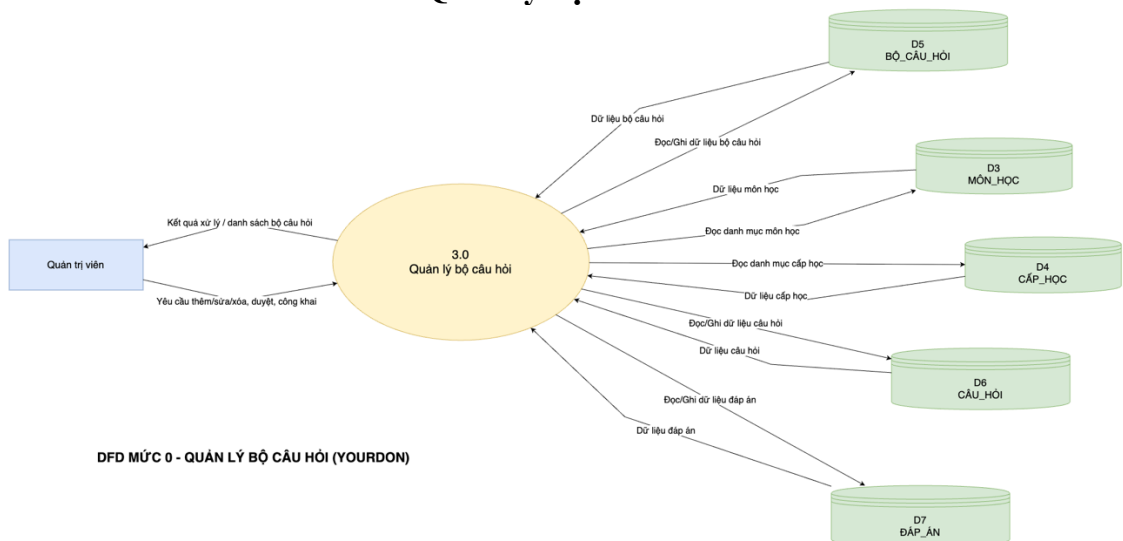
Hình 3.6 Mô hình DFD mức 0 Quản lý người dùng

3.10.2 Mô hình mức 0: Quản lý môn học



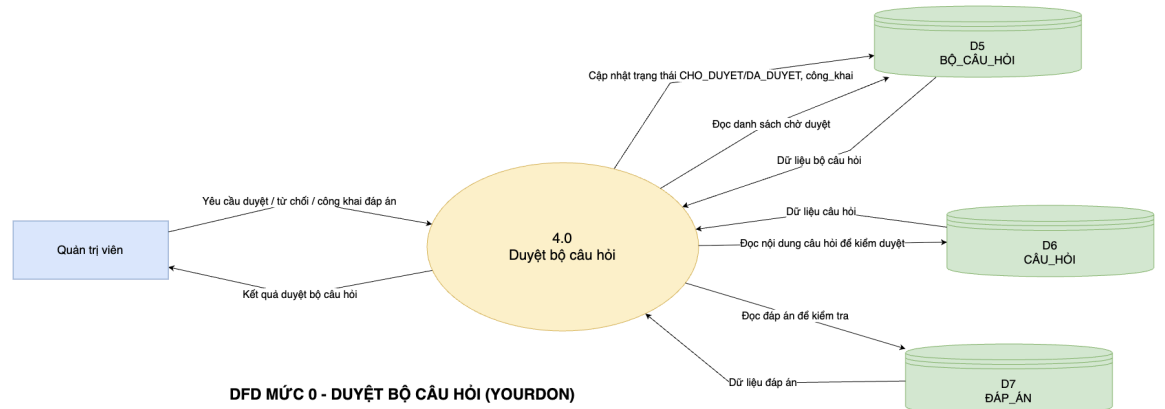
Hình 3.7 Mô hình DFD mức 0 Quản lý môn học

3.10.3 Mô hình mức 0: Quản lý bộ câu hỏi



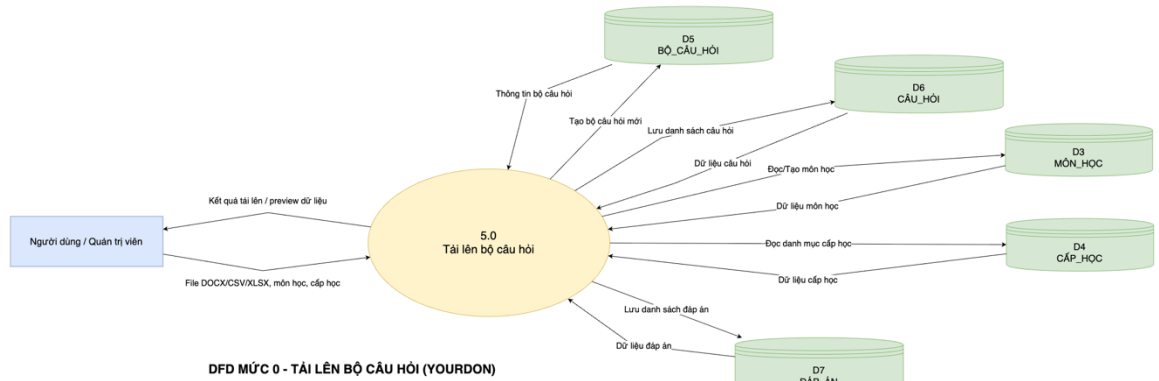
Hình 3.8 Mô hình DFD mức 0 Quản lý bộ câu hỏi

3.10.4 Mô hình mức 0: Duyệt bộ câu hỏi và công khai đáp án



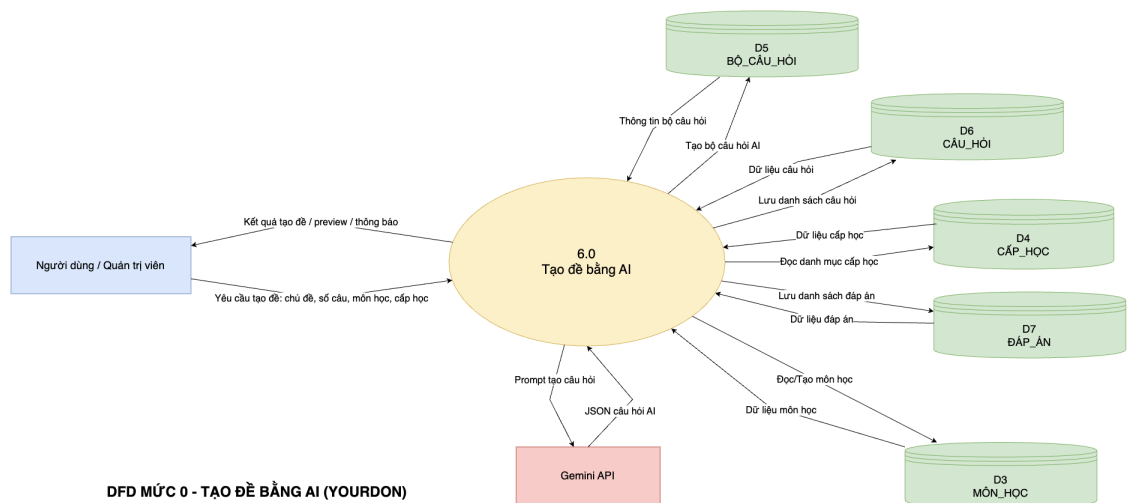
Hình 3.9 Mô hình DFD mức 0 Duyệt bộ câu hỏi

3.10.5 Mô hình mức 0: Tải lên bộ câu hỏi từ file



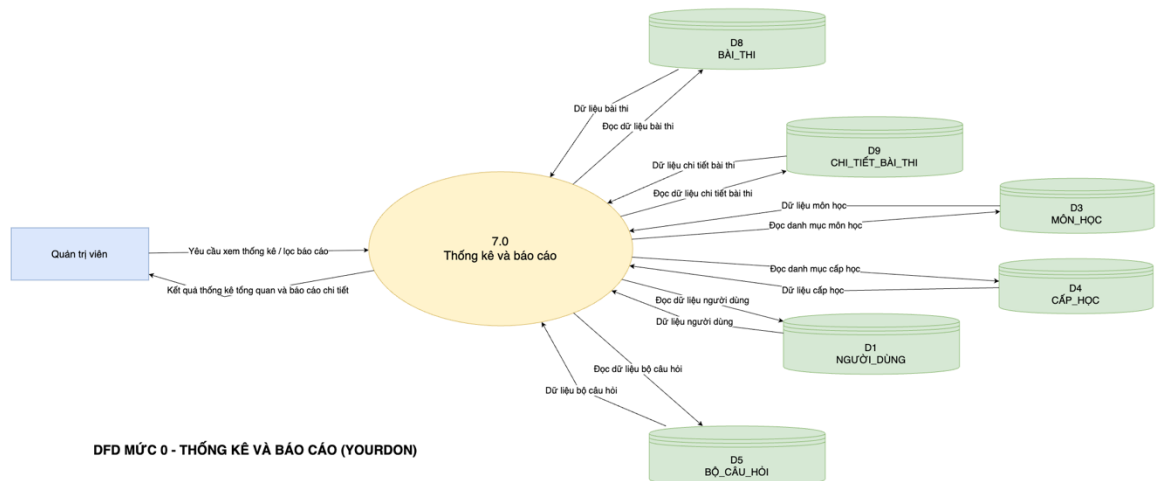
Hình 3.10 Mô hình DFD mức 0 Tải lên bộ câu hỏi

3.10.6 Mô hình mức 0: Tạo bộ câu hỏi bằng AI



Hình 3.11 Mô hình DFD mức 0 Tạo bộ câu hỏi bằng AI

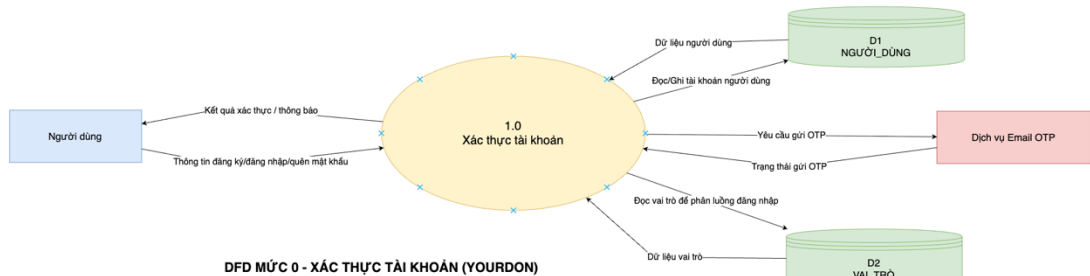
3.10.7 Mô hình mức 0: Thống kê và báo cáo



Hình 3.12 Mô hình DFD mức 0 Thống kê và báo cáo

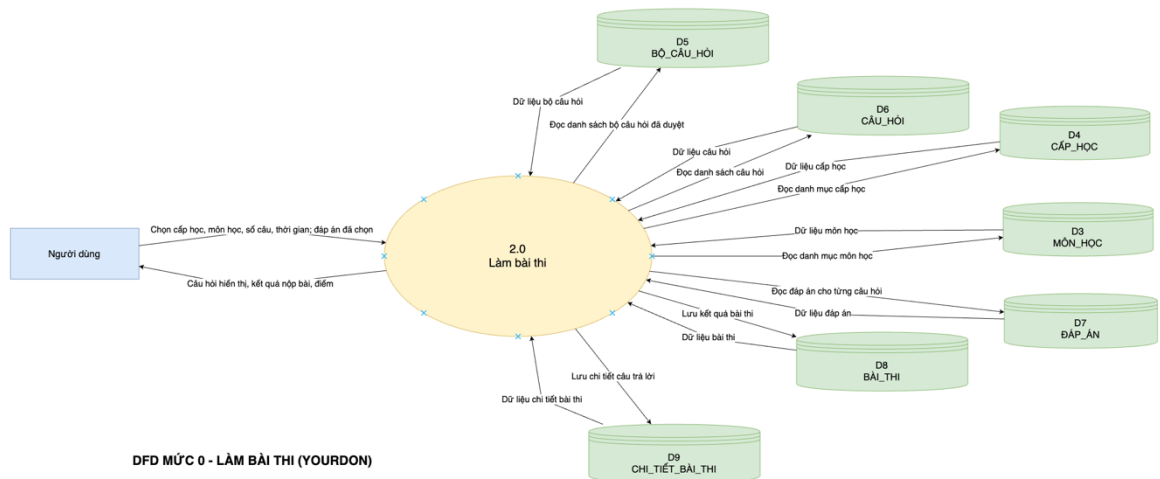
3.11 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 0 của tác nhân Người dùng (User).

3.11.1 Mô hình mức 0: Đăng ký/Đăng nhập/Quên mật khẩu



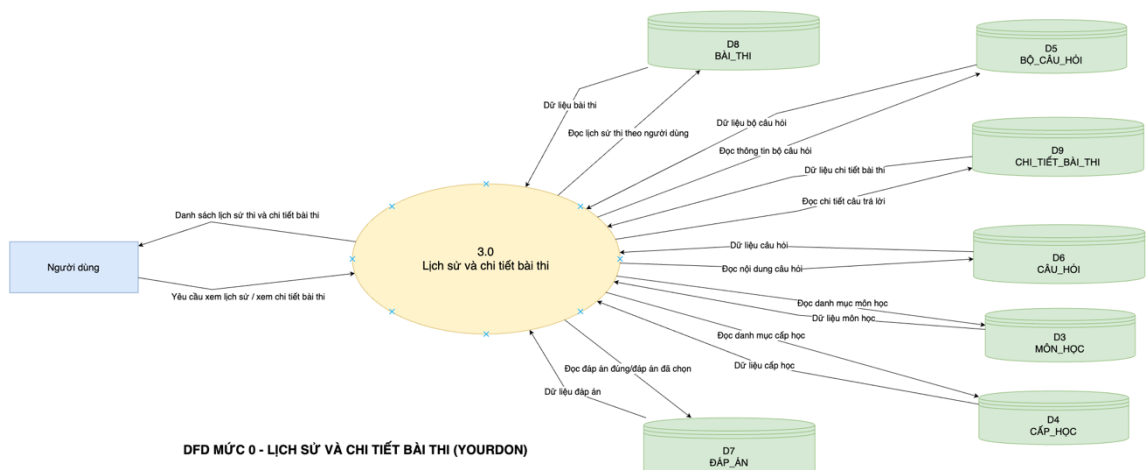
Hình 3.13 Mô hình DFD mức 0 Xác thực tài khoản

3.11.2 Mô hình mức 0: Làm bài thi trắc nghiệm



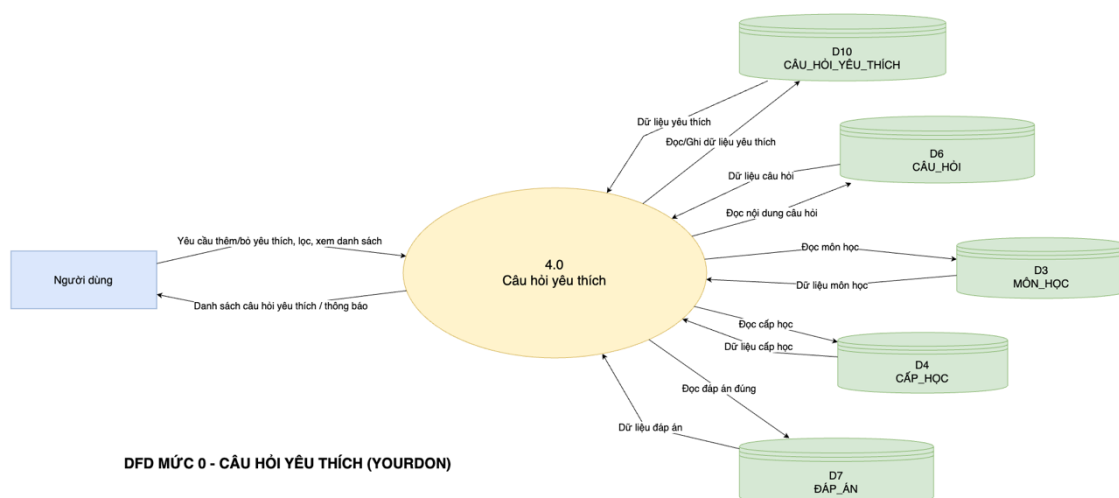
Hình 3.14 Mô hình DFD mức 0 Làm bài thi

3.11.3 Mô hình mức 0: Lịch sử thi và xem chi tiết bài thi



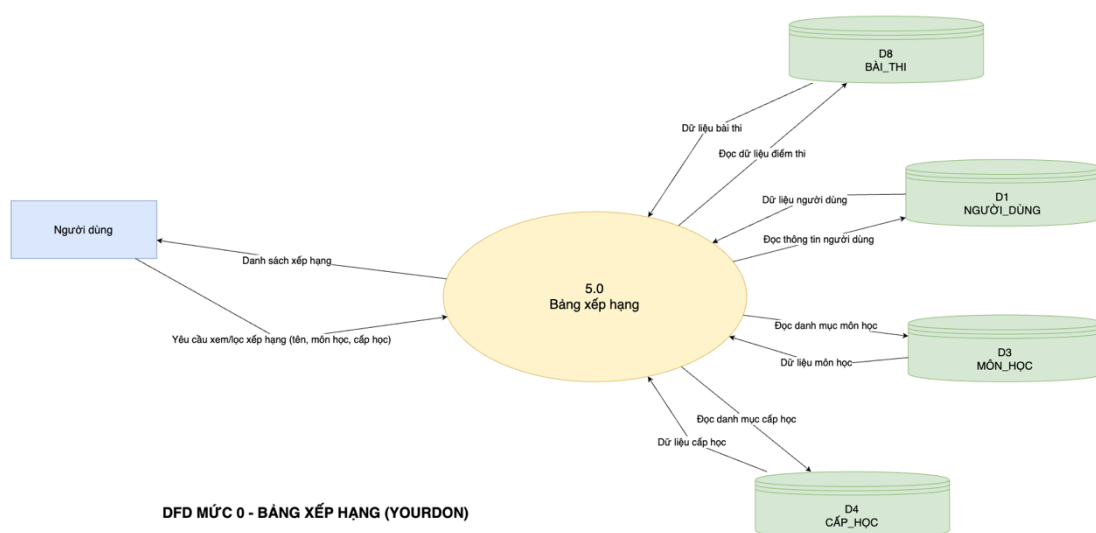
Hình 3.15 Mô hình DFD mức 0 Lịch sử và chi tiết bài thi

3.11.4 Mô hình mức 0: Câu hỏi yêu thích



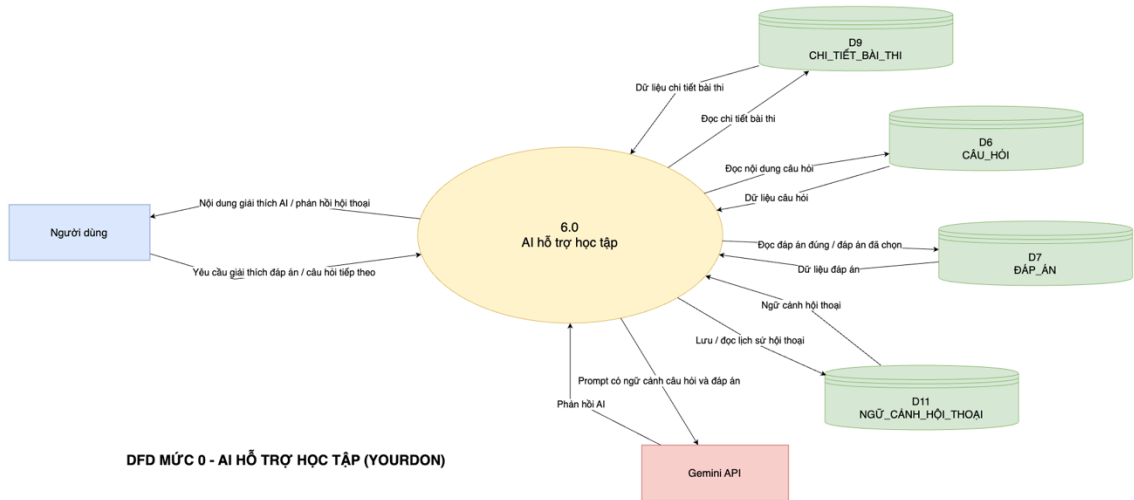
Hình 3.16 Mô hình DFD mức 0 Câu hỏi yêu thích

3.11.5 Mô hình mức 0: Bảng xếp hạng



Hình 3.17 Mô hình DFD mức 0 Bảng xếp hạng

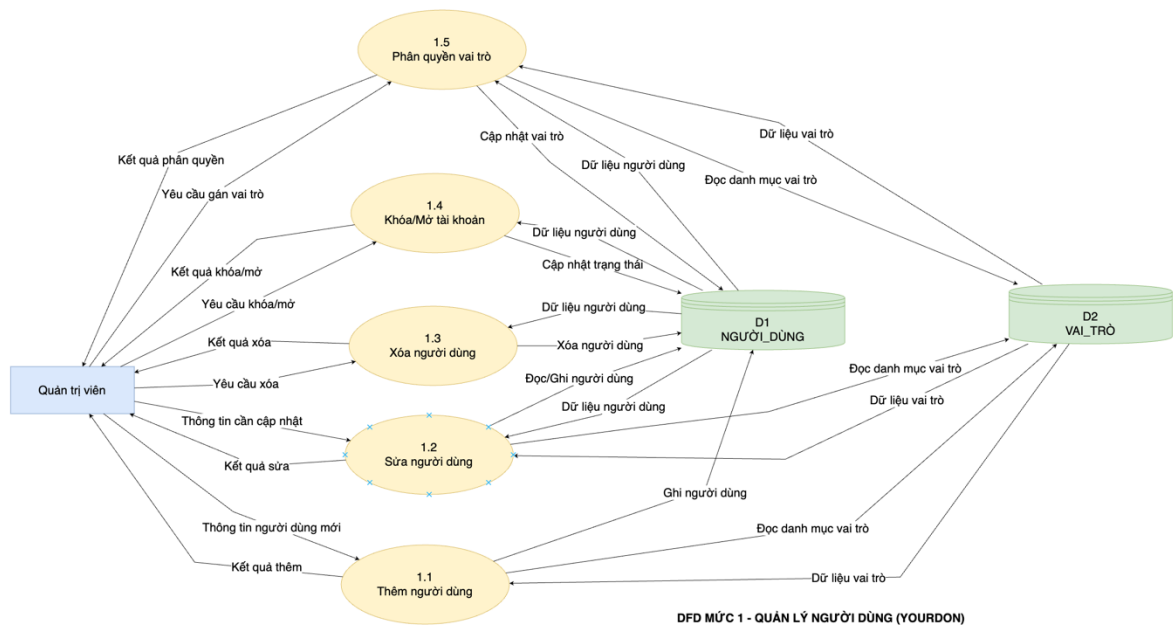
3.11.6 Mô hình mức 0: AI giải thích đáp án và hỏi tiếp



Hình 3.18 Mô hình DFD mức 0 AI hỗ trợ học tập

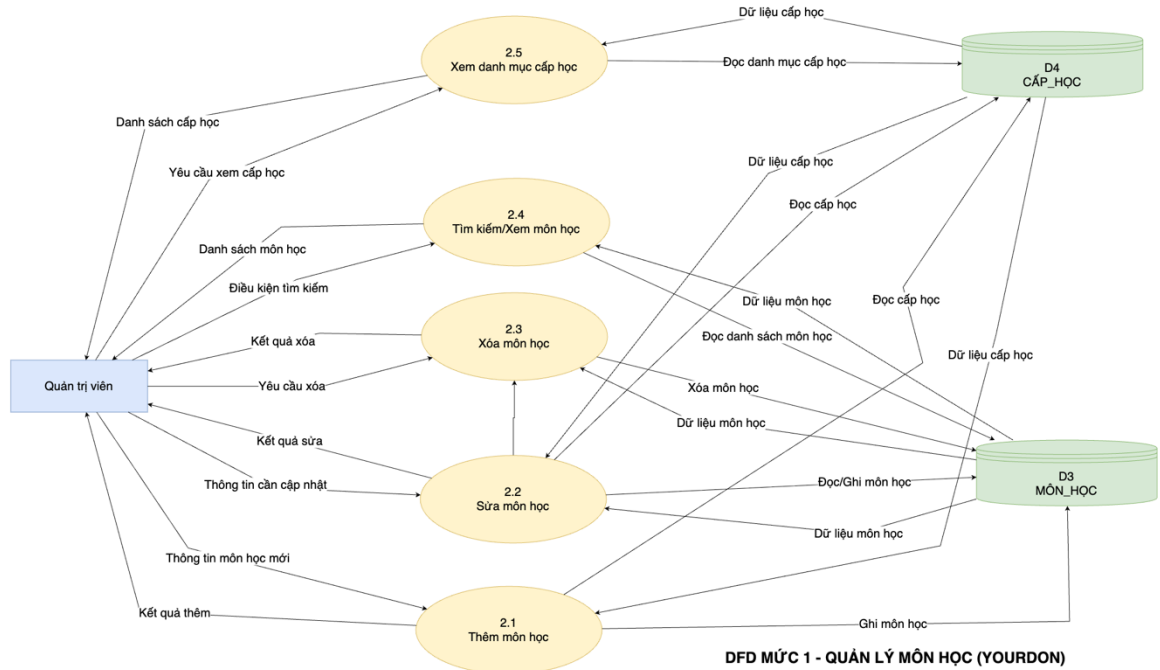
3.12 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 1 của tác nhân Quản trị viên.

3.12.1 Mức 1: Quản lý người dùng (Thêm/Sửa/Xóa/Khóa/Phân quyền)



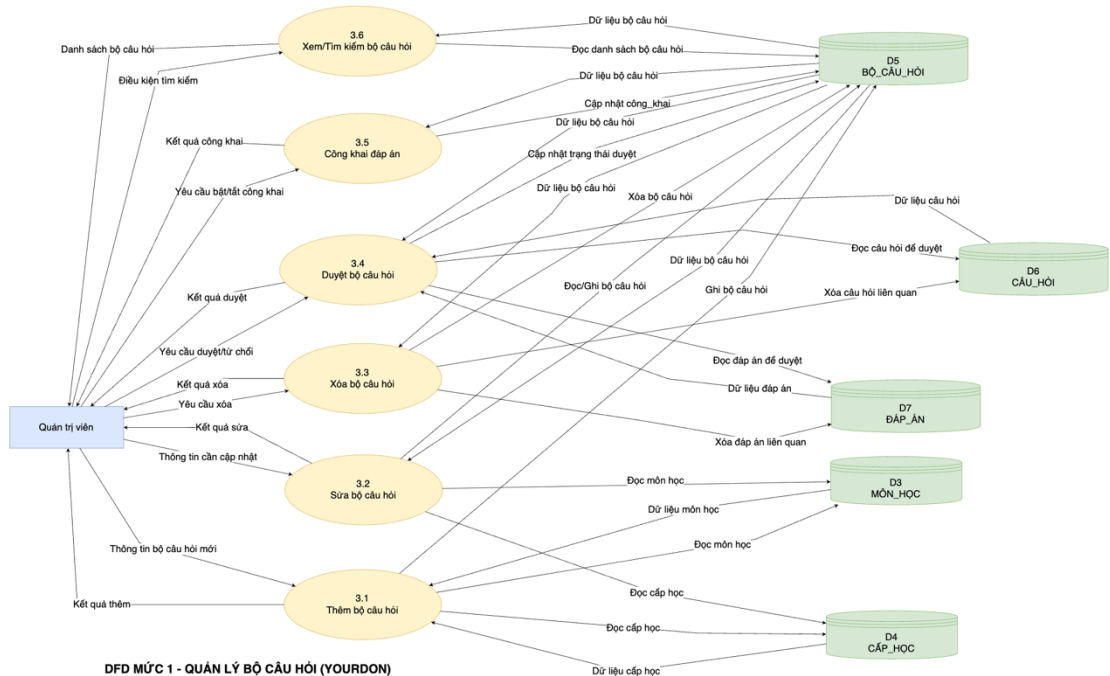
Hình 3.19 Mô hình DFD mức 1 Quản lý người dùng

3.12.2 Mức 1: Quản lý môn học (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm)



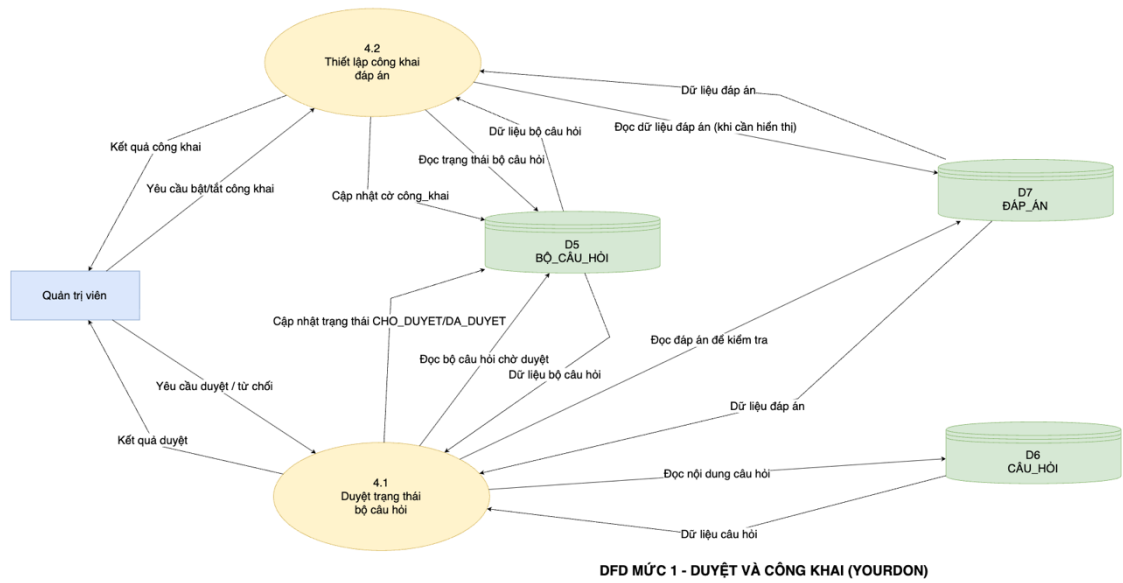
Hình 3.20 Mô hình DFD mức 1 Quản lý môn học

3.12.3 Mức 1: Quản lý bộ câu hỏi (Thêm/Sửa/Xóa)



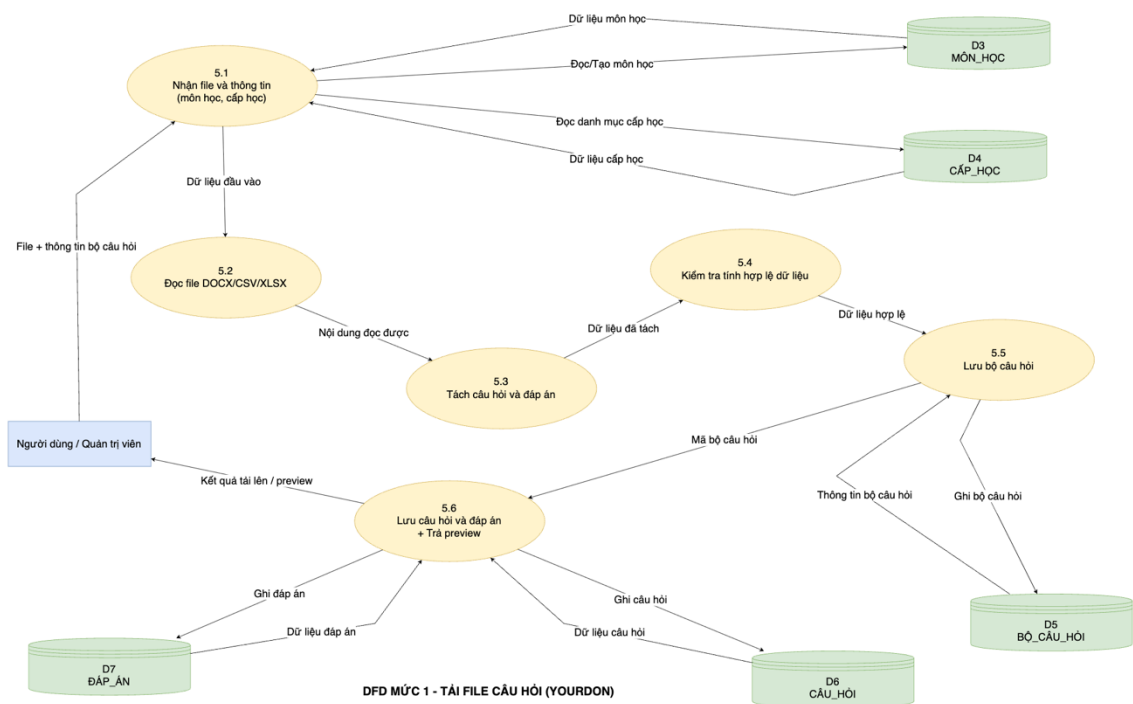
Hình 3.21 Mô hình DFD mức 1 Quản lý bộ câu hỏi

3.12.4 Mức 1: Duyệt trạng thái và công khai đáp án



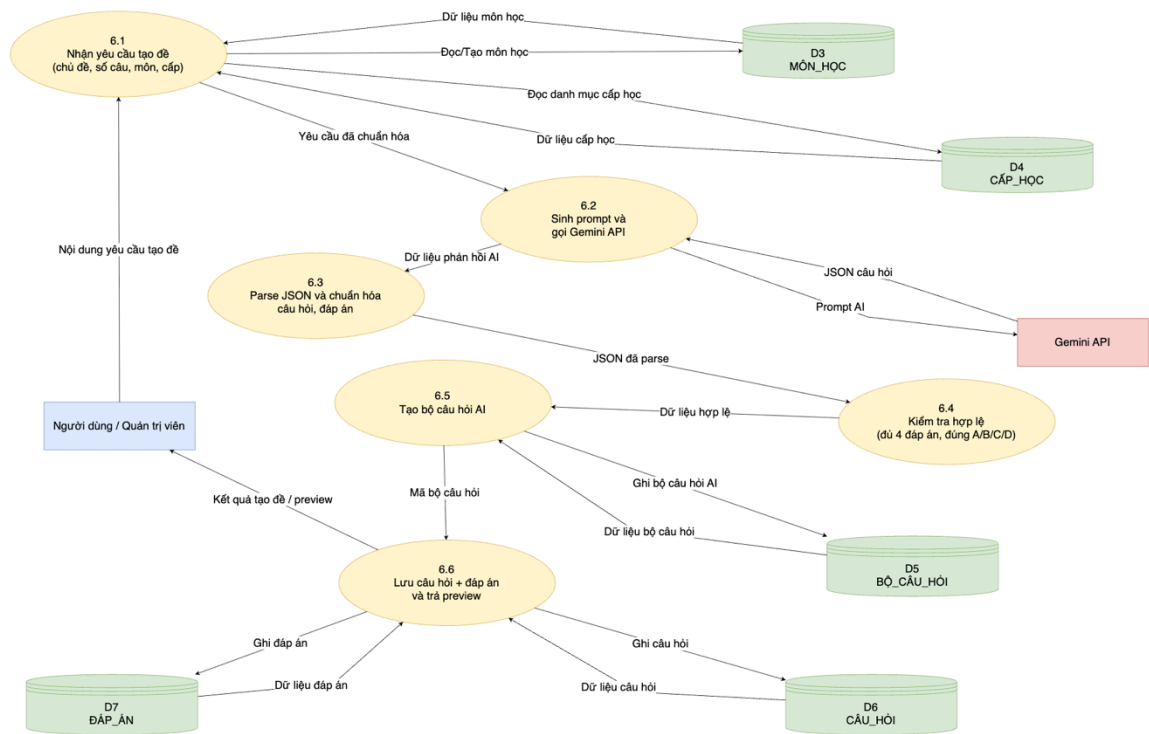
Hình 3.22 Mô hình DFD mức 1 Duyệt và công khai

3.12.5 Mức 1: Tải bộ câu hỏi từ file (.docx, .csv, .xlsx)



Hình 3.23 Mô hình DFD mức 1 Tải file câu hỏi

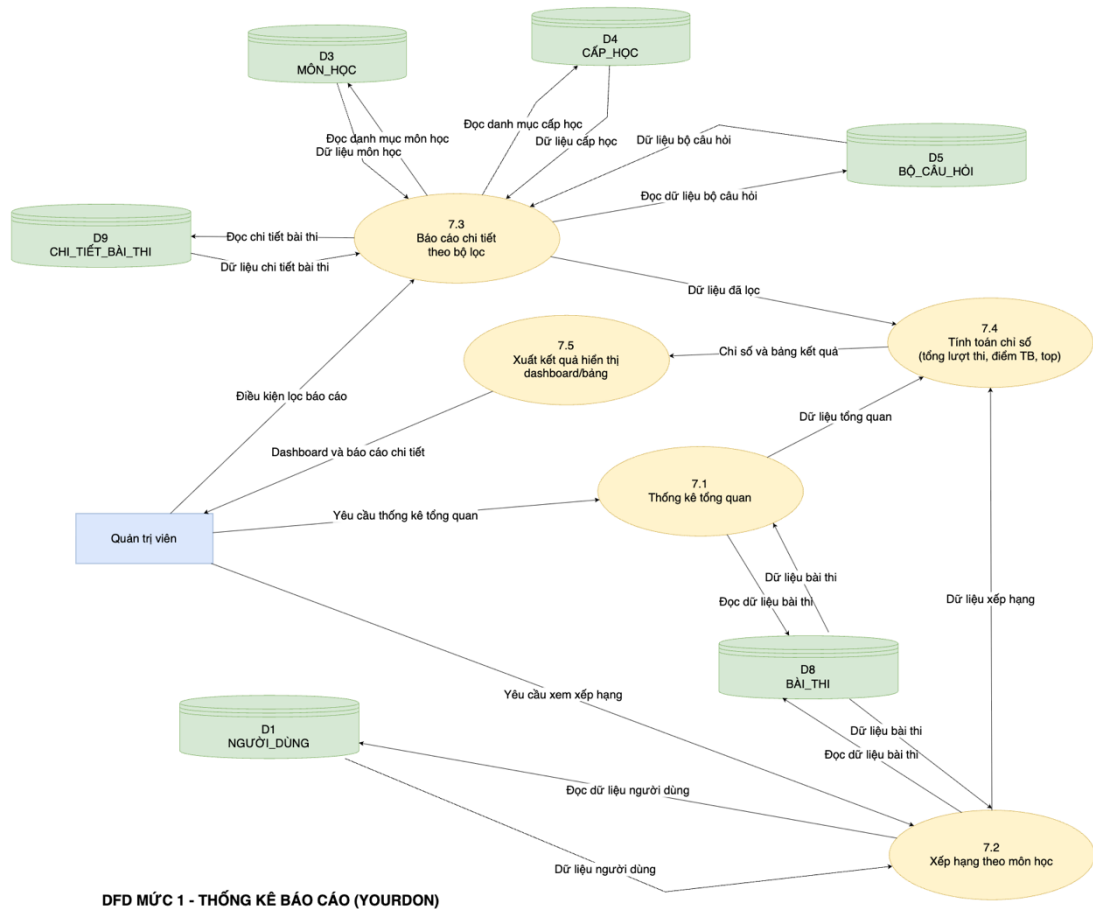
3.12.6 Mức 1: Sinh câu hỏi bằng AI (Gemini API)



DFD MỨC 1 - TẠO CÂU HỎI AI (YOURDON)

Hình 3.24 Mô hình DFD mức 1 Tạo câu hỏi AI

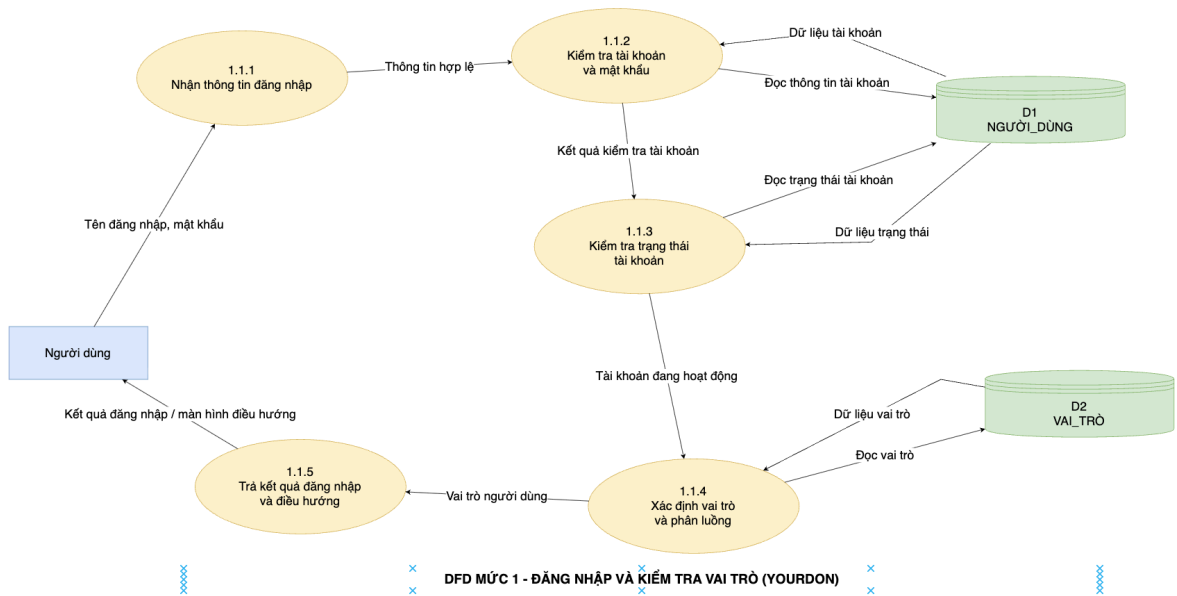
3.12.7 Mức 1: Thống kê tổng quan và báo cáo chi tiết



Hình 3.25 Mô hình DFD mức 1 Thống kê báo cáo

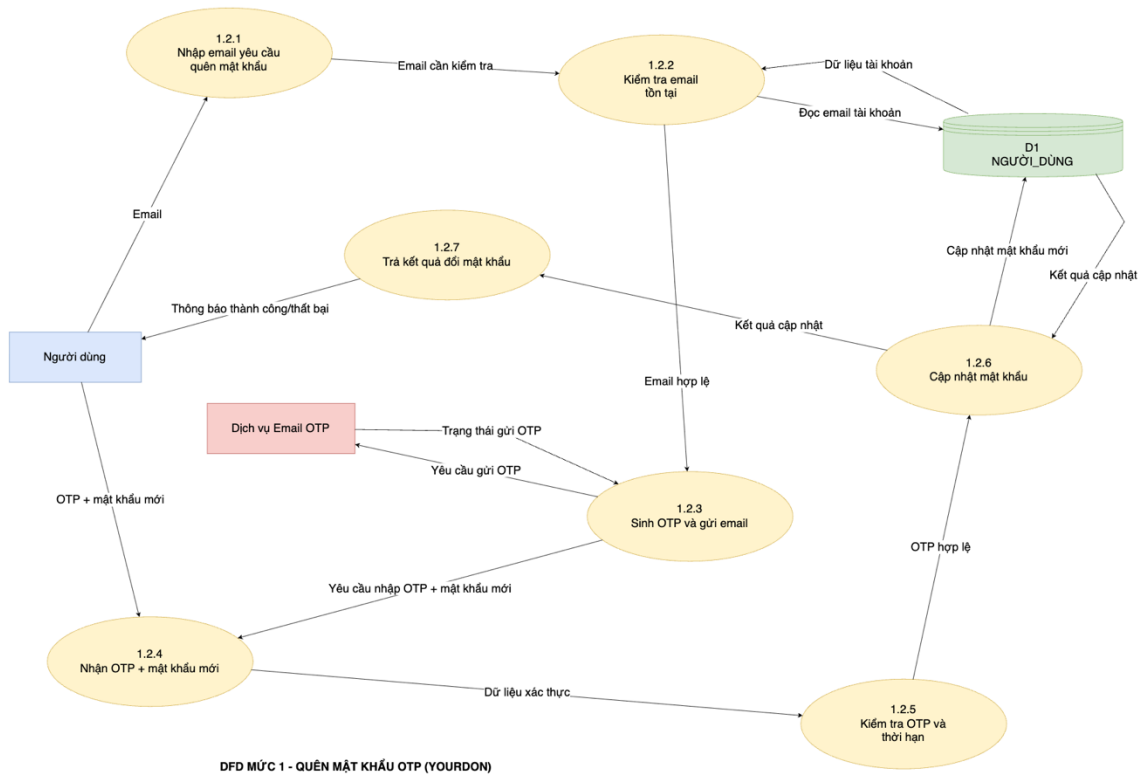
3.13 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 1 của tác nhân Người dùng

3.13.1 Mức 1: Đăng nhập và kiểm tra vai trò



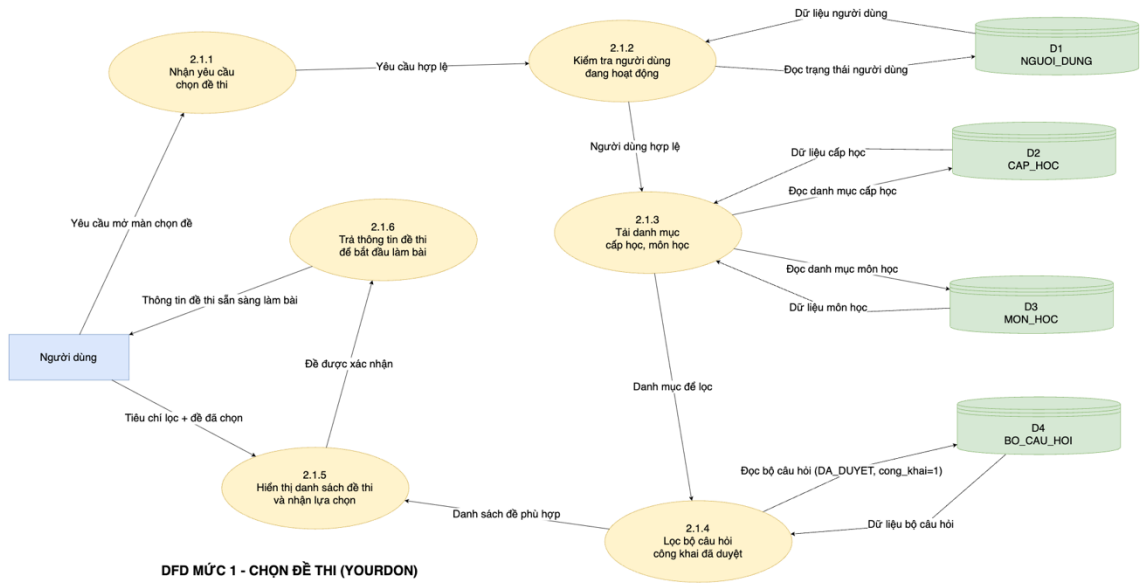
Hình 3.26 Mô hình DFD mức 1 Đăng nhập

3.13.2 Mức 1: Quên mật khẩu bằng OTP email



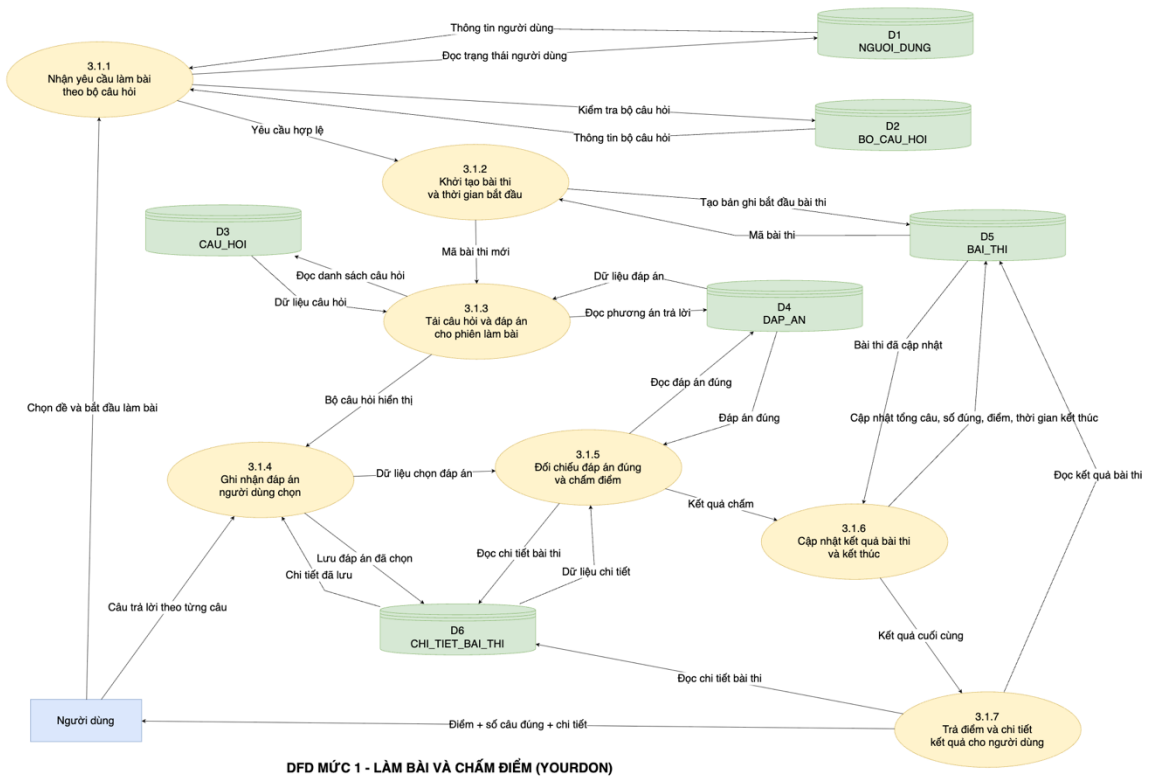
Hình 3.27 Mô hình DFD mức 1 Quên mật khẩu OTP

3.13.3 Mức 1: Chọn đề thi và cấu hình bài thi



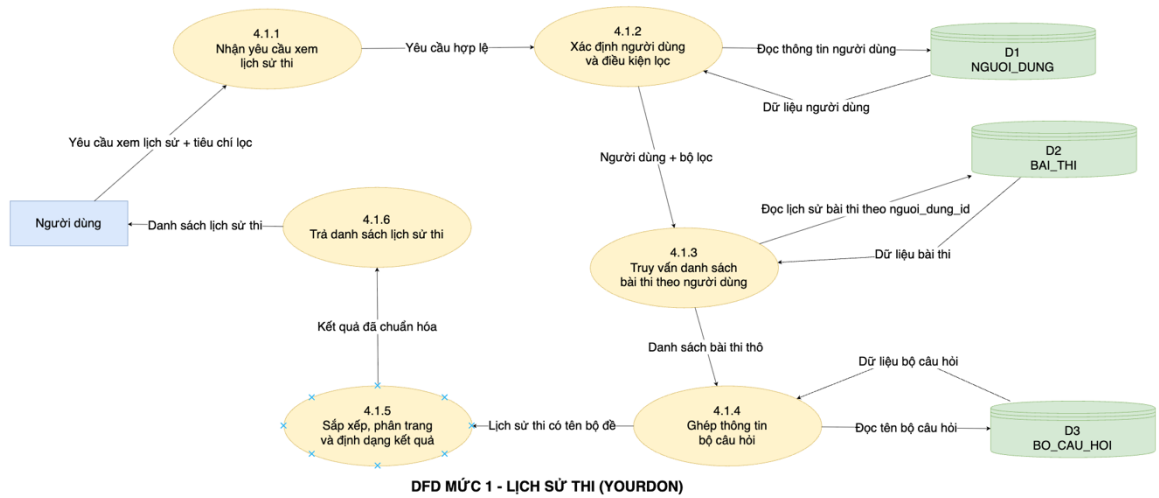
Hình 3.28 Mô hình DFD mức 1 Chọn đề thi

3.13.4 Mức 1: Làm bài, lưu đáp án, nộp bài, chấm điểm



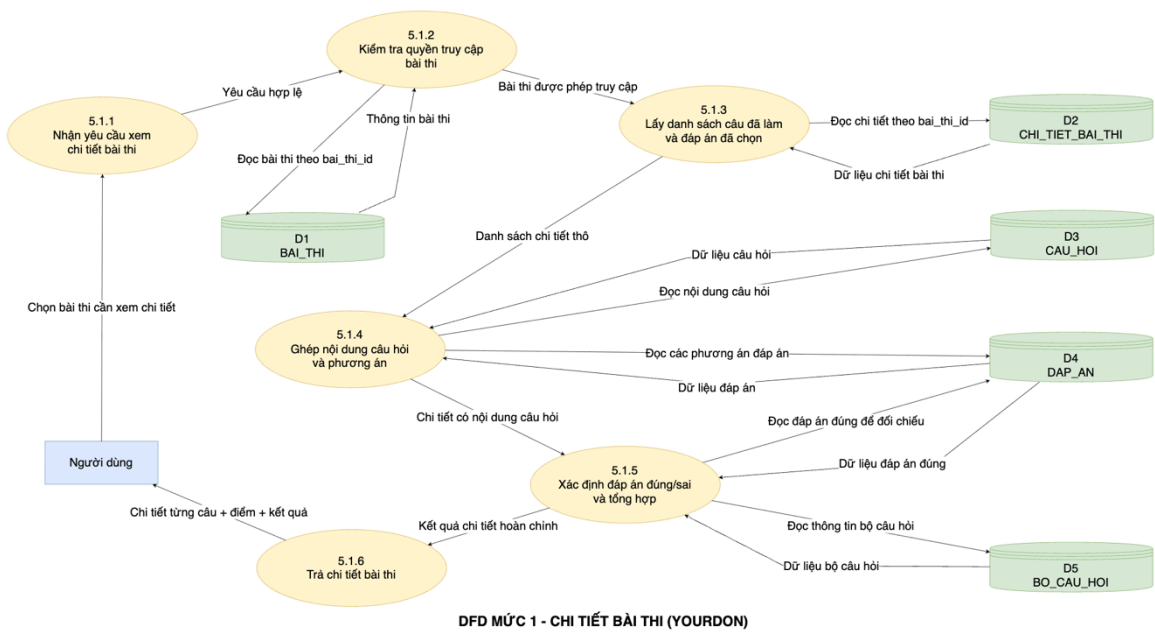
Hình 3.29 Mô hình DFD mức 1 Làm bài và chấm điểm

3.13.5 Mức 1: Xem lịch sử thi



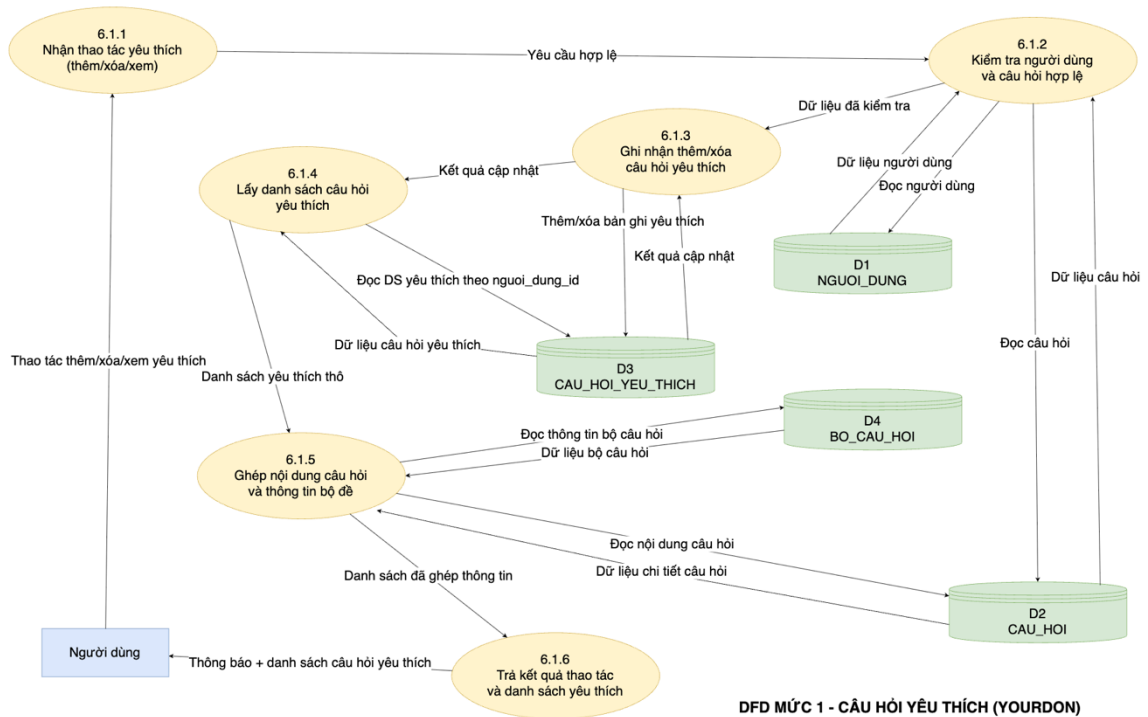
Hình 3.30 Mô hình DFD mức 1 Lịch sử thi

3.13.6 Mức 1: Xem chi tiết bài thi



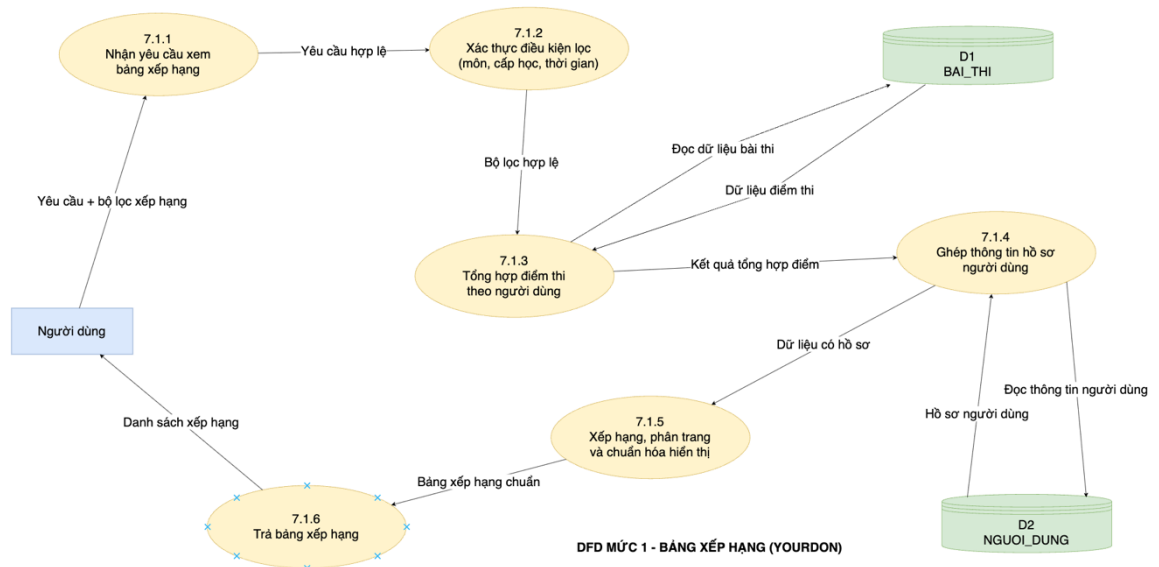
Hình 3.31 Mô hình DFD mức 1 Chi tiết bài thi

3.13.7 Mức 1: Quản lý câu hỏi yêu thích



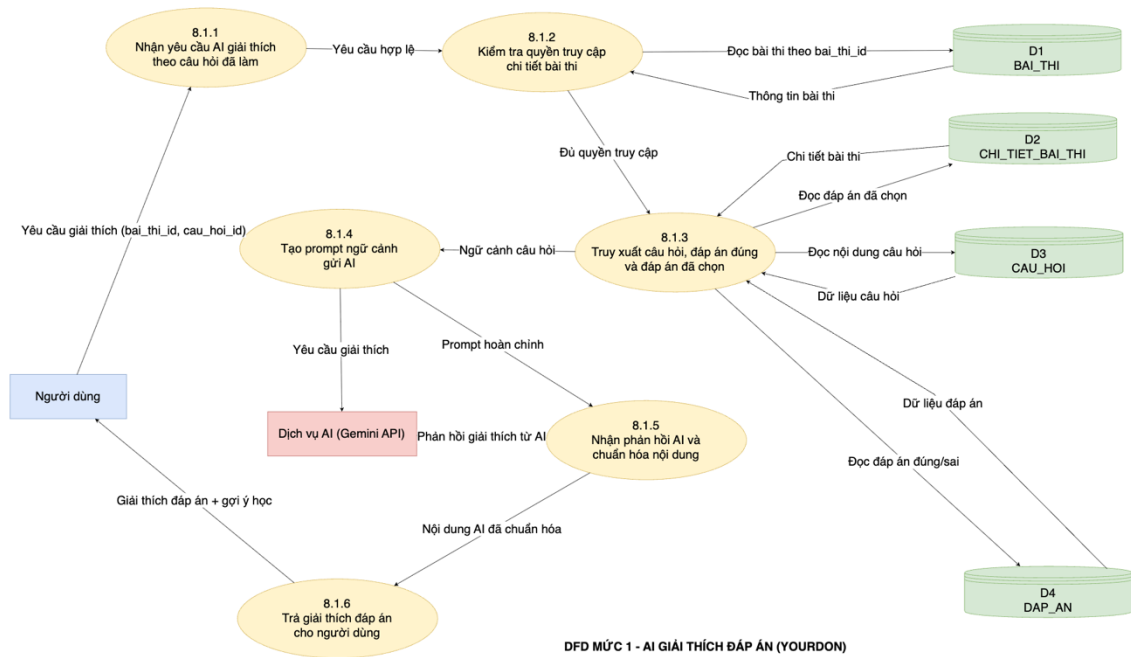
Hình 3.32 Mô hình DFD mức 1 Câu hỏi yêu thích

3.13.8 Mức 1: Tra cứu bảng xếp hạng



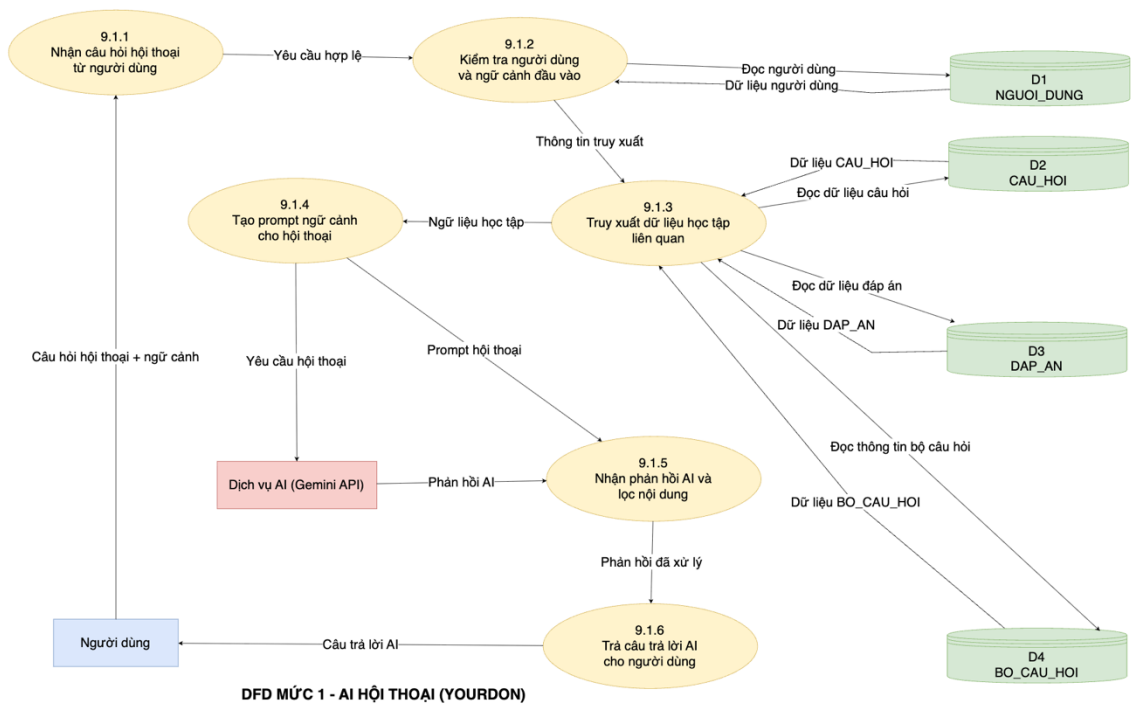
Hình 3.33 Mô hình DFD mức 1 Bảng xếp hạng

3.13.9 Mức 1: AI giải thích đáp án



Hình 3.34 Mô hình DFD mức 1 AI giải thích đáp án

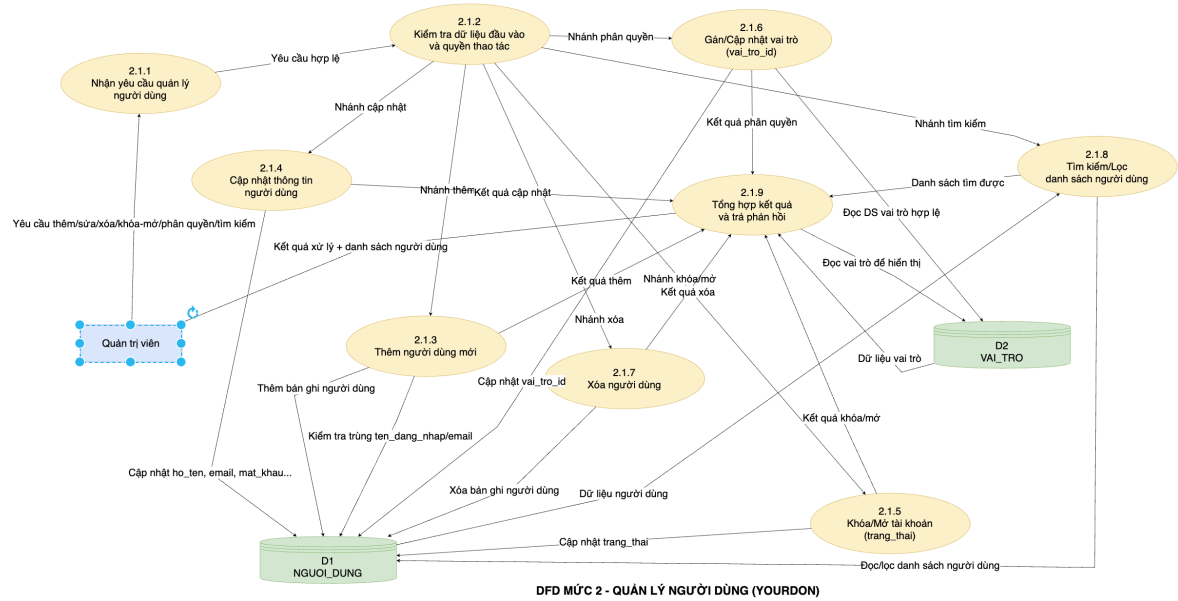
3.13.10 Mức 1: AI hội thoại tiếp theo ngữ cảnh



Hình 3.35 Mô hình DFD mức 1 AI hội thoại

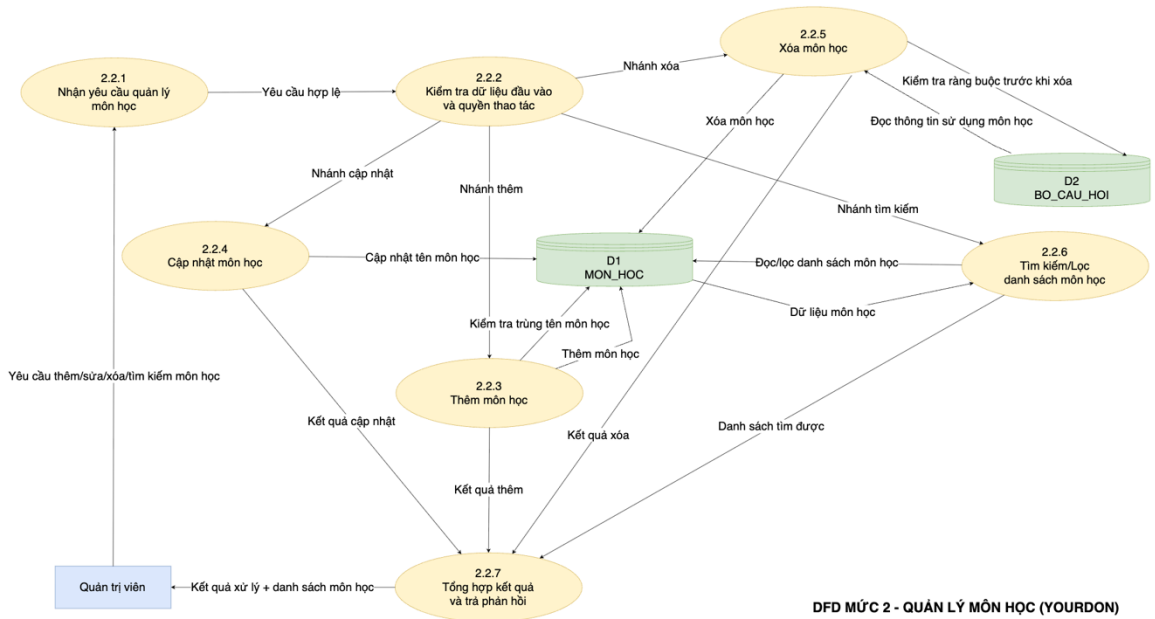
3.14 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 2 của tác nhân Quản trị viên

3.14.1 Mức 2: Quản lý người dùng



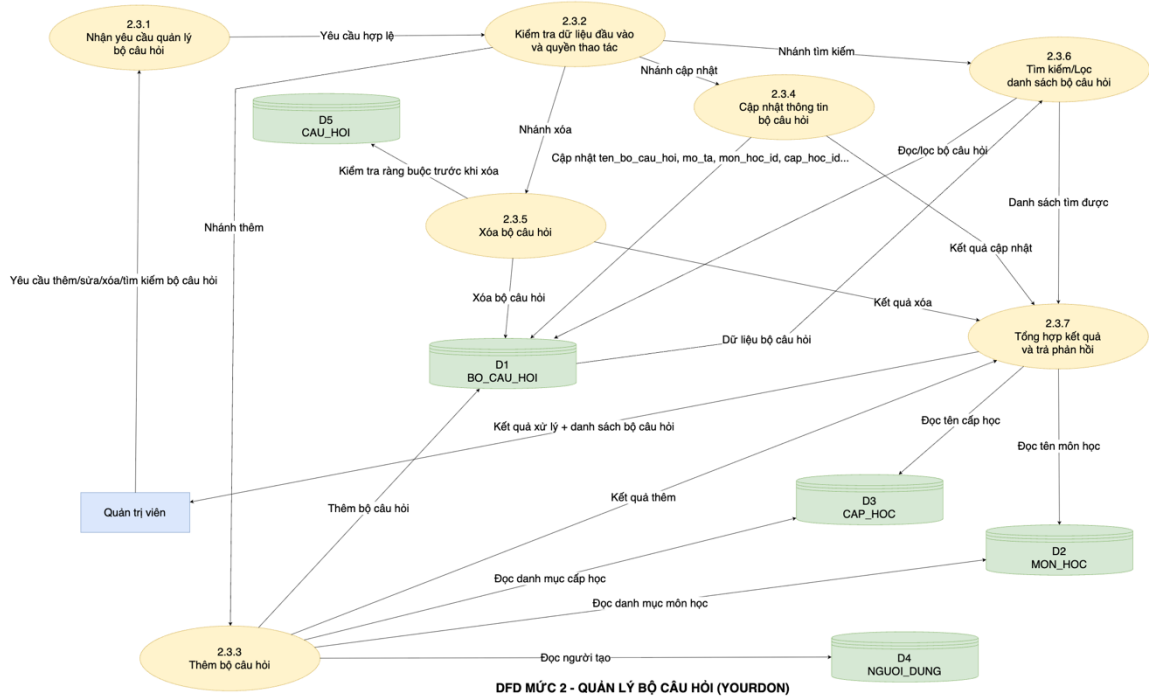
Hình 3.36 Mô hình DFD mức 2 Quản lý người dùng

3.14.2 Mức 2: Quản lý môn học



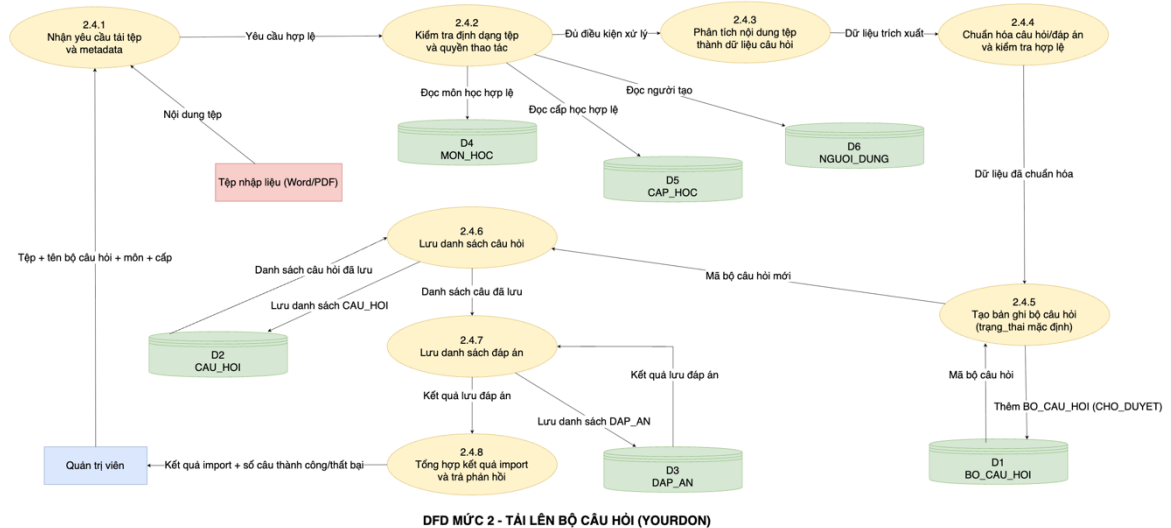
Hình 3.37 Mô hình DFD mức 2 Quản lý môn học

3.14.3 Mức 2: Quản lý bộ câu hỏi



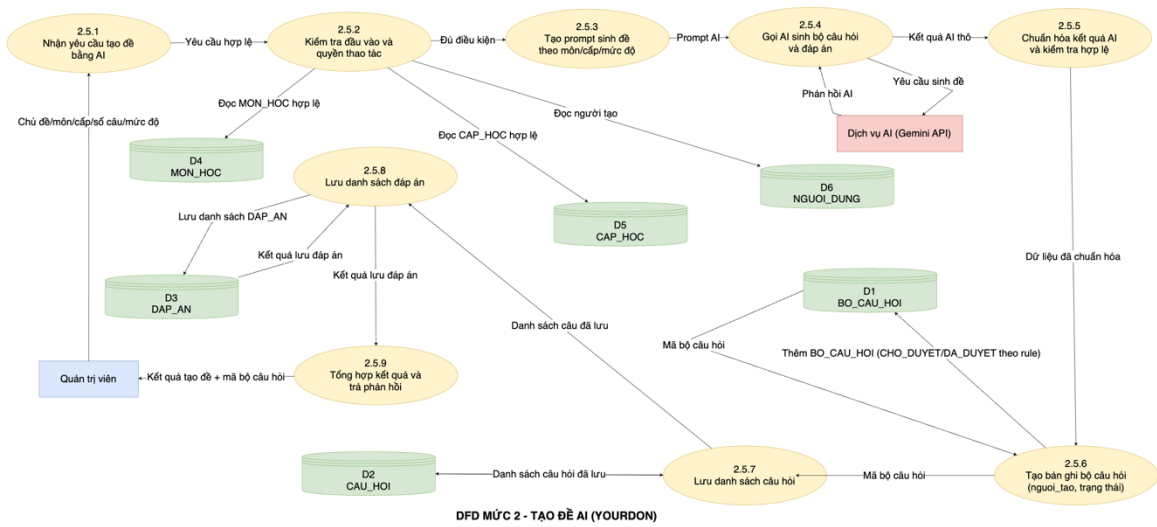
Hình 3.38 Mô hình DFD mức 2 Quản lý bộ câu hỏi

3.14.4 Mức 2: Tải lên bộ câu hỏi từ file



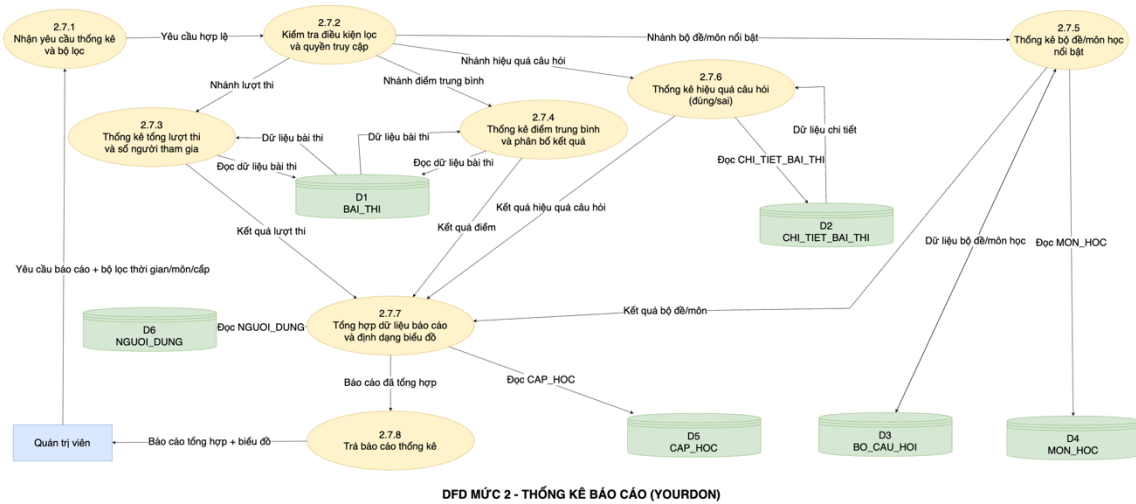
Hình 3.39 Mô hình DFD mức 2 Tải lên bộ câu hỏi

3.14.5 Mức 2: Tạo bộ câu hỏi bằng AI



Hình 3.40 Mô hình DFD mức 2 Tạo đề AI

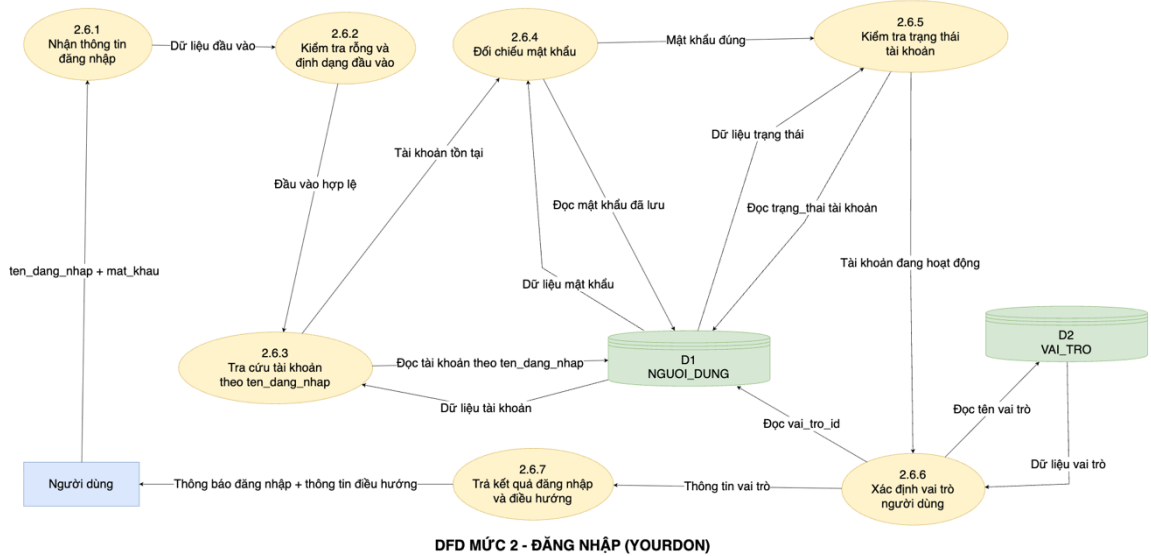
3.14.6 Mức 2: Thống kê và báo cáo



Hình 3.41 Mô hình DFD mức 2 Thống kê báo cáo

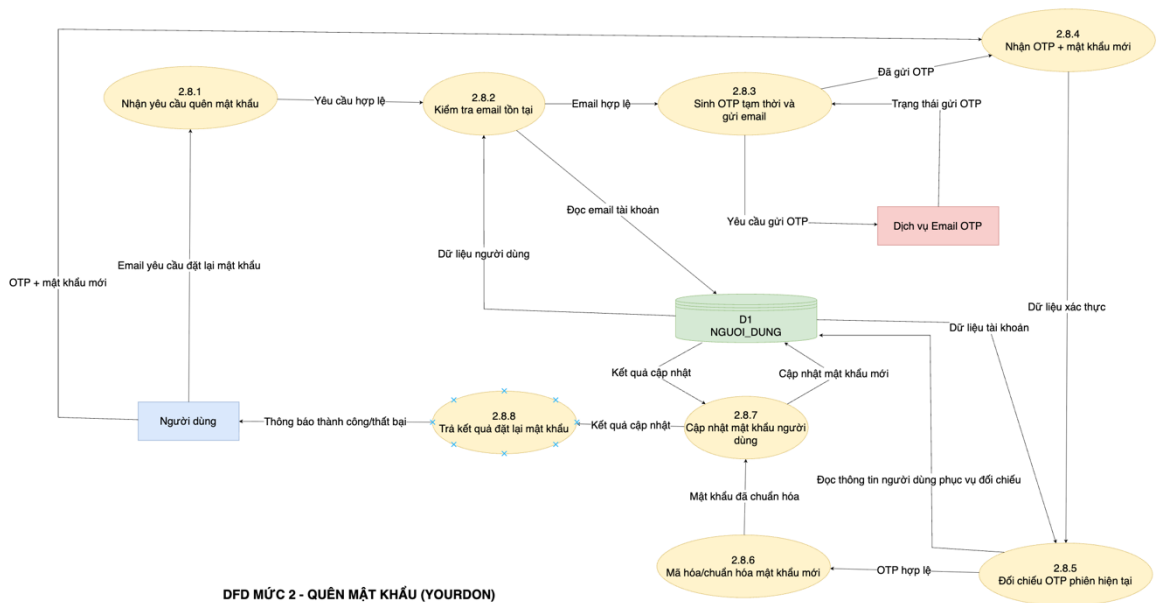
3.15 Mô hình luồng dữ liệu (DFD) mức 2 của tác nhân Người dùng

3.15.1 Mức 2: Đăng nhập/Đăng xuất



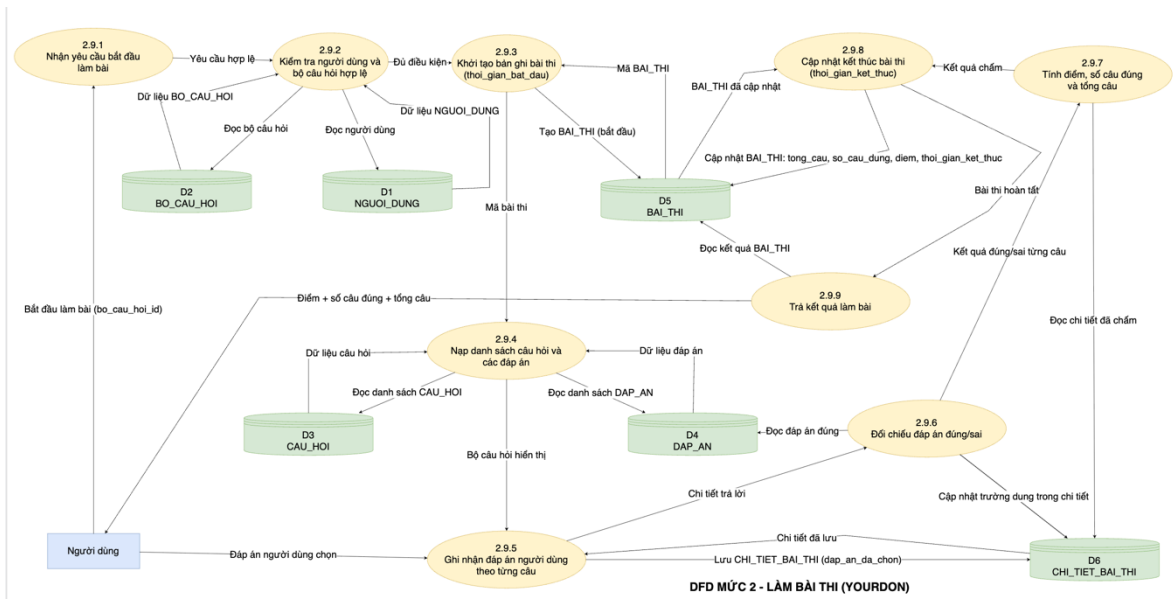
Hình 3.42 Mô hình DFD mức 2 Đăng nhập

3.15.2 Mức 2: Quên mật khẩu OTP



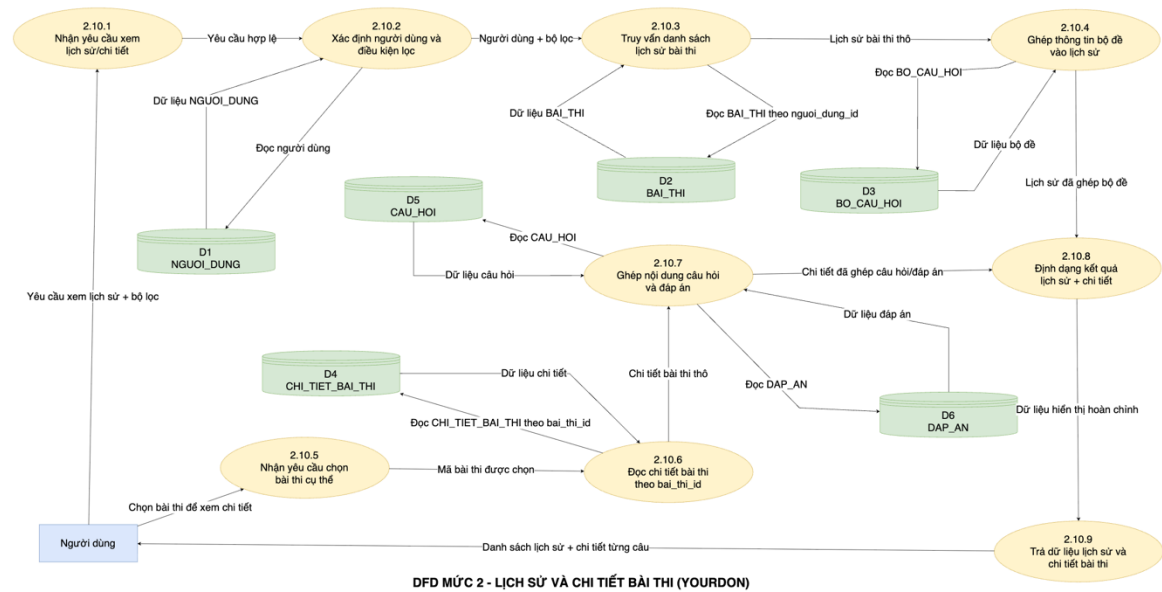
Hình 3.43 Mô hình DFD mức 2 Quên mật khẩu

3.15.3 Mức 2: Làm bài thi và chấm điểm



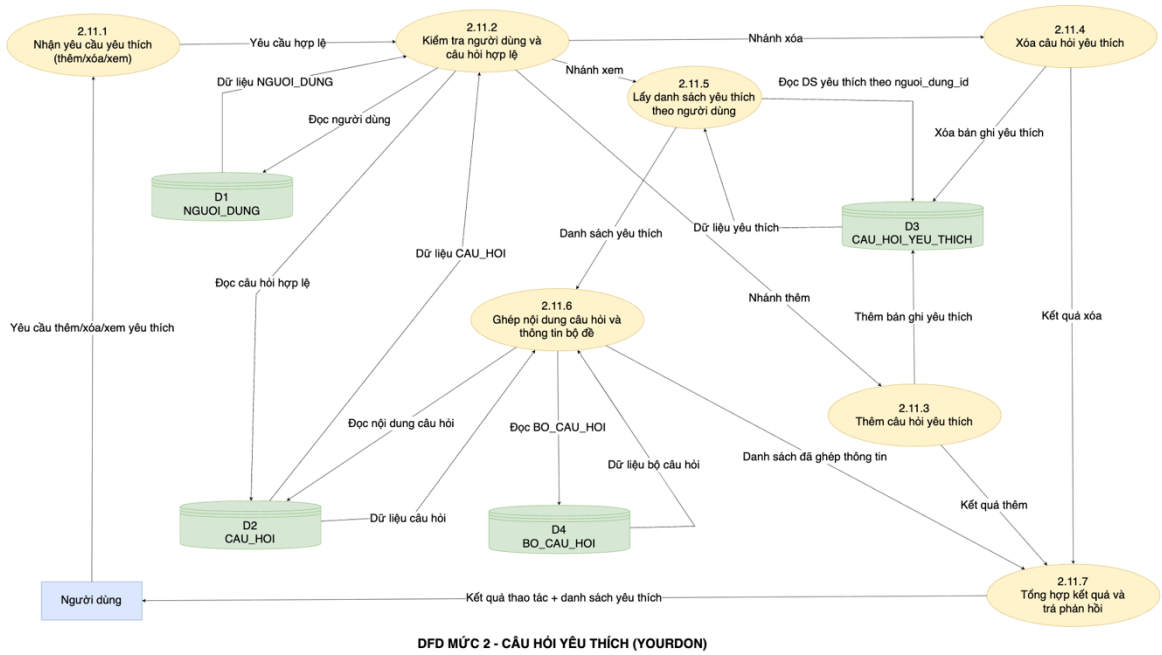
Hình 3.44 Mô hình DFD mức 2 Làm bài thi

3.15.4 Mức 2: Lịch sử và chi tiết bài thi



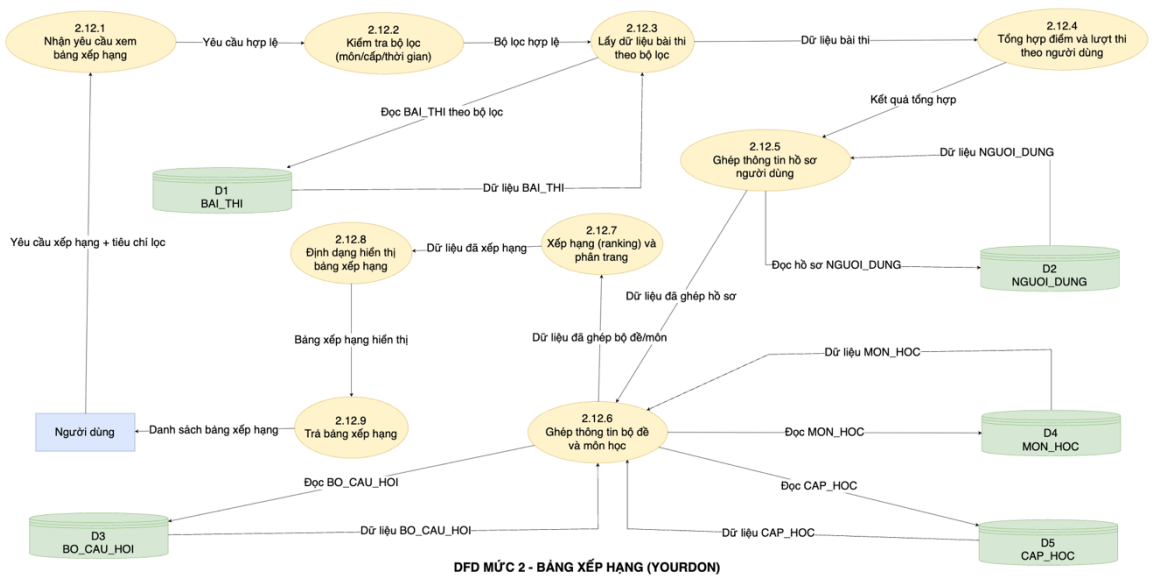
Hình 3.45 Mô hình DFD mức 2 Lịch sử và chi tiết

3.15.5 Mức 2: Câu hỏi yêu thích



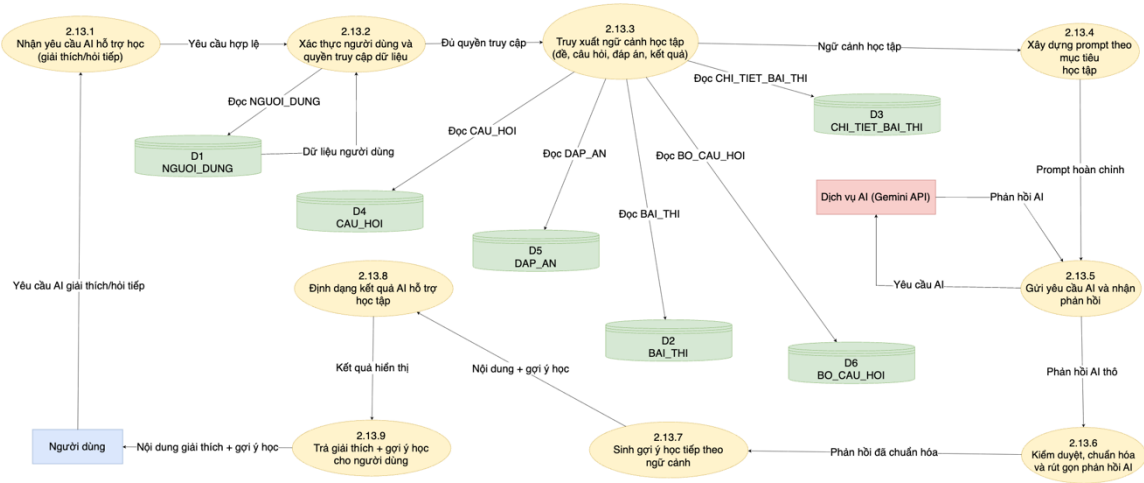
Hình 3.46 Mô hình DFD mức 2 Câu hỏi yêu thích

3.15.6 Mức 2: Bảng xếp hạng



Hình 3.47 Mô hình DFD mức 2 Bảng xếp hạng

3.15.7 Mức 2: AI giải thích đáp án và hội thoại

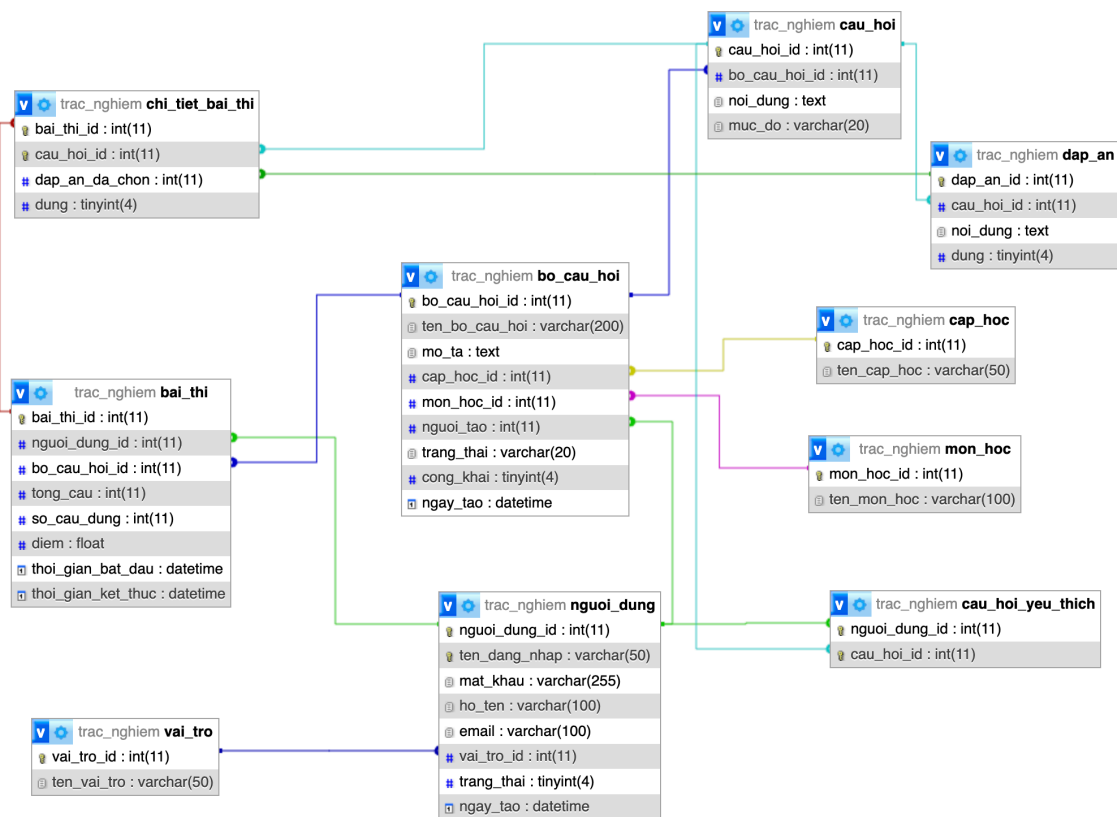


DFD MỨC 2 - AI HỖ TRỢ HỌC TẬP (YOURDON)

Hình 3.48 Mô hình DFD mức 2 AI hỗ trợ học tập

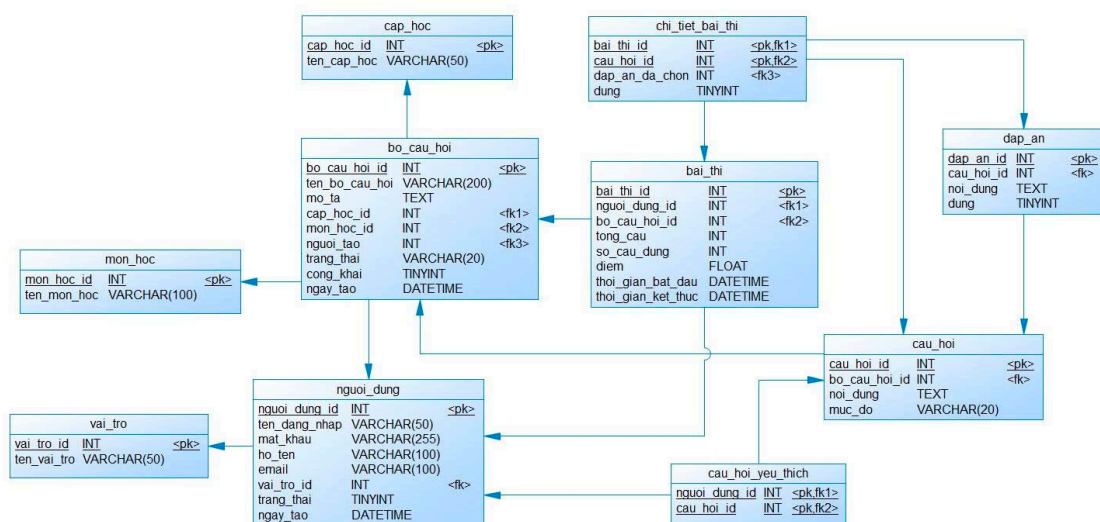
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 4.1 Mô hình Database Diagrams

4.2 Mô hình dữ liệu vật lý



Hình 4.2 Mô hình Physical Data Model

4.3 Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

Bảng 4.1 vai_tro

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	vai_tro_id	INT	PK	Mã vai trò
2	ten_vai_tro	VARCHAR(50)	-	Tên vai trò (ADMIN/USER)

Bảng 4.2 nguoi_dung

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	nguoi_dung_id	INT	PK	Mã người dùng
2	ten_dang_nhap	VARCHAR(50)	UNIQUE	Tên đăng nhập
3	mat_khau	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu
4	ho_ten	VARCHAR(100)	-	Họ tên
5	email	VARCHAR(100)	-	Email
6	vai_tro_id	INT	FK	Mã vai trò
7	trang_thai	TINYINT	-	1 hoạt động, 0 khóa
8	ngay_tao	DATETIME	-	Ngày tạo

Bảng 4.3 cap_hoc

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	cap_hoc_id	INT	PK	Mã cấp học
2	ten_cap_hoc	VARCHAR(50)	-	Tên cấp học

Bảng 4.4 mon_hoc

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	mon_hoc_id	INT	PK	Mã môn học
2	ten_mon_hoc	VARCHAR(100)	-	Tên môn học

Bảng 4.5 bo_cau_hoi

ST T	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	bo_cau_hoi_id	INT	PK	Mã bộ câu hỏi
2	ten_bo_cau_hoi	VARCHAR(200)	-	Tên bộ câu hỏi
3	mo_ta	TEXT	-	Mô tả
4	cap_hoc_id	INT	FK	Mã cấp học
5	mon_hoc_id	INT	FK	Mã môn học
6	nguoi_tao	INT	FK	Người tạo
7	trang_thai	VARCHAR(20)	-	CHO_DUYET/DA_DUY ET
8	cong_khai	TINYINT	-	0/1
9	ngay_tao	DATETIME	-	Ngày tạo

Bảng 4.6 cau_hoi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	cau_hoi_id	INT	PK	Mã câu hỏi
2	bo_cau_hoi_id	INT	FK	Mã bộ câu hỏi
3	noi_dung	TEXT	-	Nội dung câu hỏi
4	muc_do	VARCHAR(20)	-	Mức độ

Bảng 4.7 dap_an

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	dap_an_id	INT	PK	Mã đáp án
2	cau_hoi_id	INT	FK	Mã câu hỏi
3	noi_dung	TEXT	-	Nội dung đáp án
4	dung	TINYINT	-	0/1

Bảng 4.8 bai_thi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	bai_thi_id	INT	PK	Mã bài thi
2	nguoi_dung_id	INT	FK	Mã người dùng
3	bo_cau_hoi_id	INT	FK	Mã bộ câu hỏi
4	tong_cau	INT	-	Tổng số câu
5	so_cau_dung	INT	-	Số câu đúng
6	diem	FLOAT	-	Điểm số
7	thoi_gian_bat_dau	DATETIME	-	Thời gian bắt đầu
8	thoi_gian_ket_thuc	DATETIME	-	Thời gian kết thúc

Bảng 4.9 chi_tiet_bai_thi

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	bai_thi_id	INT	PK, FK	Mã bài thi
2	cau_hoi_id	INT	PK, FK	Mã câu hỏi
3	dap_an_da_chon	INT	FK	Có thể NULL
4	dung	TINYINT	-	0/1

Bảng 4.10 cau_hoi_yeu_thich

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	nguoi_dung_id	INT	PK, FK	Mã người dùng
2	cau_hoi_id	INT	PK, FK	Mã câu hỏi

RÀNG BUỘC TOÀN VẬN (FOREIGN KEY)

- 1) nguoi_dung.vai_tro_id → vai_tro.vai_tro_id
- 2) bo_cau_hoi.cap_hoc_id → cap_hoc.cap_hoc_id
- 3) bo_cau_hoi.mon_hoc_id → mon_hoc.mon_hoc_id
- 4) bo_cau_hoi.nguoi_tao → nguoi_dung.nguoi_dung_id
- 5) cau_hoi.bo_cau_hoi_id → bo_cau_hoi.bo_cau_hoi_id
- 6) dap_an.cau_hoi_id → cau_hoi.cau_hoi_id
- 7) bai_thi.nguoi_dung_id → nguoi_dung.nguoi_dung_id
- 8) bai_thi.bo_cau_hoi_id → bo_cau_hoi.bo_cau_hoi_id
- 9) chi_tiet_bai_thi.bai_thi_id → bai_thi.bai_thi_id
- 10) chi_tiet_bai_thi.cau_hoi_id → cau_hoi.cau_hoi_id
- 11) chi_tiet_bai_thi.dap_an_da_chon → dap_an.dap_an_id
- 12) cau_hoi_yeu_thich.nguoi_dung_id → nguoi_dung.nguoi_dung_id
- 13) cau_hoi_yeu_thich.cau_hoi_id → cau_hoi.cau_hoi_id

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1. Giao diện dành cho người dùng (USER)

5.1.1 Giao diện đăng nhập

Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển đến màn hình chính theo đúng vai trò. Nếu sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

The screenshot shows a web application window with a purple header and a white main area. The header contains the text "CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG ĐĂNG NHẬP" (Welcome to the Login Page) and a button "Đăng ký ngay" (Sign up now). The main area is divided into two sections: a left section with a purple background and a right section with a white background. The right section is titled "ĐĂNG NHẬP" (Login) and contains two input fields: "Tài khoản" (Username) and "Mật khẩu" (Password). Below the password field are links for "Quên mật khẩu?" (Forgot password?) and a checkbox for "Hiện mật khẩu" (Show password). A "Đăng nhập" (Login) button is located at the bottom right of the white section. The footer of the window displays the copyright information: "© 2026 Lê Nguyễn Thái Bảo – lenguyenthai@gmail.com".

Hình 5. 1 Giao diện đăng nhập

5.1.2 Giao diện đăng ký

Người dùng mới có thể tạo tài khoản bằng cách nhập đầy đủ thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email. Hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập/email trước khi lưu dữ liệu.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Tên tài khoản

Mật khẩu

Họ tên

Xác nhận mật khẩu

Email

☐ Hiện mật khẩu

Đăng ký

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG ĐĂNG KÝ

Đăng ký nhanh gọn ko mất tiền mạng
 Có tài khoản rồi? Quay lại đăng nhập nhé

Đăng Nhập

© 2026 Lê Nguyễn Thái Bảo – lenguyenthaib@gmail.com

Hình 5. 2 Giao diện đăng ký

5.1.3 Giao diện quên mật khẩu (OTP email)

Người dùng nhập email để nhận mã OTP, sau đó nhập OTP và mật khẩu mới để đặt lại mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn OTP trước khi cập nhật.

QUÊN MẬT KHẨU

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI QUÊN MẬT KHẨU

Quên mật khẩu rồi hửm?
 Đừng lo !! Hãy lấy lại bằng địa chỉ Email của bạn

Về đăng nhập

Email

Nhập mã OTP

Lấy OTP

Mật khẩu mới

☐ Hiện mật khẩu

Xác nhận

Hình 5.3 Giao diện quên mật khẩu

5.1.4 Giao diện màn hình chính của người dùng

Sau khi đăng nhập, người dùng thao tác các chức năng chính như: chọn đề thi, lịch sử thi, bảng xếp hạng, câu hỏi yêu thích, tải lên bộ câu hỏi, cập nhật thông tin cá nhân.

Thi trắc nghiệm Tra cứu thông tin Hệ thống									
LỊCH SỬ KẾT QUẢ THI									
Mã bài thi	Bộ câu hỏi	Môn học	Cấp học	Tổng câu	Đúng	Điểm	Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng
73	AI Tạo: Tạo bộ đề tiến...	Tiếng việt	Tiểu học	10	10	10.0	02/03/2026 21:46:05	02/03/2026 21:47:24	1 phút 19 giây
71	AI Tạo: Tạo bộ câu hỏi...	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	5	4	8.0	02/03/2026 21:22:29	02/03/2026 21:22:53	0 phút 24 giây
70	AI Tạo: Tạo bộ câu hỏi...	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	5	5	10.0	02/03/2026 20:32:08	02/03/2026 20:33:00	0 phút 52 giây
66	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	1	1	10.0	28/02/2026 22:21:19	28/02/2026 22:21:37	0 phút 18 giây
65	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	1	0.5	25/02/2026 18:41:05	25/02/2026 18:41:40	0 phút 35 giây
64	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	1	0	0.0	25/02/2026 18:35:08	25/02/2026 18:35:25	0 phút 17 giây
63	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	1	0	0.0	25/02/2026 18:33:29	25/02/2026 18:34:28	0 phút 59 giây
62	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	3	2	6.66667	25/02/2026 18:23:22	25/02/2026 18:24:40	1 phút 18 giây
61	Bộ câu hỏi từ Trắc ng...	Trắc nghiệm toán	Tiểu học	20	5	2.5	25/02/2026 18:08:47	25/02/2026 18:09:38	0 phút 51 giây
60	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	0	0.0	23/02/2026 18:35:47	23/02/2026 18:36:07	0 phút 20 giây
59	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	1	0.5	04/02/2026 18:41:56	04/02/2026 18:42:51	0 phút 55 giây

Hình 5.4 Giao diện chính người dùng

5.1.5 Giao diện chọn đề thi và cấu hình bài thi

Người dùng chọn cấp học, môn học, số lượng câu hỏi, thời gian làm bài trước khi bắt đầu thi.

THI TRẮC NGHIỆM

Chọn Cấp Học:

Đại học

Chọn Môn Học:

Chuyển đổi số

Số Câu Hỏi:

20

☒ Max câu hỏi

Thời Gian Làm Bài (phút):

30

Tải Lại

BẮT ĐẦU THI

Về trang chủ

Hình 5. 5 Giao diện chọn đề thi

5.1.6 Giao diện làm bài thi trắc nghiệm

Màn hình hiển thị nội dung câu hỏi, 4 phương án trả lời, đồng hồ đếm ngược, nút chuyển câu, nộp bài và đánh dấu yêu thích. Hệ thống tự nộp bài khi hết thời gian.

THI TRẮC NGHIỆM

Thời gian còn lại là: 4:30

Câu 5/5

Một hình tam giác có độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 5cm. Diện tích của hình tam giác đó là:

12345

Câu trước

Câu tiếp theo

Đã yêu thích

Nộp bài

A. 40 cm²

B. 26 cm²

C. 20 cm²

D. 13 cm²

Hình 5.6 Giao diện làm bài thi

5.1.7 Giao diện lịch sử thi

Người dùng xem danh sách các lần thi đã thực hiện, gồm thông tin bộ đề, môn học, cấp học, điểm, thời gian bắt đầu/kết thúc và thời lượng làm bài.

Thi trắc nghiệm Tra cứu thông tin Hệ thống

LỊCH SỬ KẾT QUẢ THI										Xem chi tiết	Tải lại
Mã bài thi	Bộ câu hỏi	Môn học	Cấp học	Tổng câu	Đúng	Điểm	Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng		
74	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	1	0.5	04/03/2026 14:05:55	04/03/2026 14:06:24	0 phút 29 giây		
73	AI Tạo: Tạo bộ đề tiến...	Tiếng việt	Tiểu học	10	10	10.0	02/03/2026 21:46:05	02/03/2026 21:47:24	1 phút 19 giây		
71	AI Tạo: Tạo bộ câu hỏi...	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	5	4	8.0	02/03/2026 21:22:29	02/03/2026 21:22:53	0 phút 24 giây		
70	AI Tạo: Tạo bộ câu hỏi...	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	5	5	10.0	02/03/2026 20:32:08	02/03/2026 20:33:00	0 phút 52 giây		
66	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	1	1	10.0	28/02/2026 22:21:19	28/02/2026 22:21:37	0 phút 18 giây		
65	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	1	0.5	25/02/2026 18:41:05	25/02/2026 18:41:40	0 phút 35 giây		
64	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	1	0	0.0	25/02/2026 18:35:08	25/02/2026 18:35:25	0 phút 17 giây		
63	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	1	0	0.0	25/02/2026 18:33:29	25/02/2026 18:34:28	0 phút 59 giây		
62	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	3	2	6.66667	25/02/2026 18:23:22	25/02/2026 18:24:40	1 phút 18 giây		
61	Bộ câu hỏi từ Trắc ng...	Trắc nghiệm toán	Tiểu học	20	5	2.5	25/02/2026 18:08:47	25/02/2026 18:09:38	0 phút 51 giây		
60	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	0	0.0	23/02/2026 18:35:47	23/02/2026 18:36:07	0 phút 20 giây		
59	Bộ câu hỏi từ 20 câu ...	Chuyển đổi số	Đại học	20	1	0.5	04/02/2026 18:41:56	04/02/2026 18:42:51	0 phút 55 giây		

Hình 5.7 Giao diện lịch sử thi.

5.1.8 Giao diện xem chi tiết bài thi

Người dùng xem chi tiết từng câu hỏi: đáp án đã chọn, đáp án đúng và kết quả đúng/sai.

CHI TIẾT: AI TẠO: YOU ARE AN EXPERIENCED ENGLISH EXAM DESI...

STT	Câu hỏi	Đáp án đã chọn	Đáp án đúng	Kết...
1	Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 'passed', 'watched', 'played', 'washed'.	played	played	Đúng
2	Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 'climate', 'liveable', 'city', 'discussion'.	climate	climate	Đúng
3	Chọn từ có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại: 'student', 'teacher', 'advice', 'parent'.	advice	advice	Đúng
4	Chọn từ có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại: 'understand', 'disappear', 'experience', 'volunteer'.	experience	experience	Đúng
5	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'Your sister has just graduated from university, ____?'	hasn't she	hasn't she	Đúng
6	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'The old bridge ____ by the local authorities last year.'	was repaired	was repaired	Đúng
7	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'If I ____ a million dollars, I would travel around the world.'	had	had	Đúng
8	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'I haven't seen my uncle ____ we moved to this city.'	during	since	Sai
9	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'The man ____ lives next door is a famous musician.'	who	who	Đúng
10	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'She decided to ____ the job offer because the salary was too low.'	turn down	turn down	Đúng
11	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'The more you practice speaking English, ____ you will become.'	the most confident	the more confident	Sai
12	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'Many students find it difficult to ____ a decision about their future career.'	make	make	Đúng
13	Tìm phần gạch chân cần sửa trong câu sau: 'Each of the (A) students (B) in the class (C) have to finish (D) their homework.'	have to finish	have to finish	Đúng
14	Tìm phần gạch chân cần sửa trong câu sau: 'Yesterday (A), I (B) go to the (C) supermarket to buy (D) some food.'	go	go	Đúng
15	Chọn câu trả lời phù hợp nhất: Lan: 'Would you like to join our picnic this weekend?' - Mai: ' ____.'	No, I don't	Yes, I'd love to	Sai
16	Chọn câu trả lời phù hợp nhất: Nam: 'Thank you very much for your help.' - Peter: ' ____.'	Don't mention it	Don't mention it	Đúng
17	Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu sau: 'They last visited their grandparents two months ago.'	They have visited their grandparents for two months.	They haven't visited their grandparents for tw...	Sai
18	Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu sau: 'It is not necessary for you to finish the report today.'	You can't finish the report today.	You needn't finish the report today.	Sai
19	Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu sau: 'I will call you tomorrow,' said Mary to me.'	Mary told me she would call me the following day.	Mary told me she would call me the following ...	Đúng
20	Kết hợp hai câu sau cho đúng nhất: 'The weather was very bad. We couldn't go for a walk.'	If the weather weren't bad, we could go for a walk.	If the weather hadn't been so bad, we could ...	Sai
21	Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: 'The Internet has changed the way we communicate. People can now send emails, use social me...	Communication methods have been transformed by t...	Communication methods have been transfor...	Đúng
22	Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: 'Environmental pollution is a major issue today. Air pollution, caused by factories and vehicles, aff...	Factories and vehicles.	Factories and vehicles.	Đúng
23	Trong đoạn văn về ô nhiễm, từ 'major' có nghĩa gần nhất với từ nào?	Unimportant	Serious	Sai
24	Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: 'Education plays a vital role in personal development. It provides knowledge and skills needed for ...	Knowledge and skills.	Knowledge and skills.	Đúng
25	Từ 'vital' trong đoạn văn về giáo dục có thể được thay thế bởi từ nào?	Essential	Essential	Đúng
26	Chọn từ có nghĩa gần nhất với từ gạch chân: 'The local government is trying to "eliminate" poverty in the region.'	increase	remove	Sai
27	Chọn từ có nghĩa trái ngược với từ gạch chân: 'She was "cautious" when she crossed the busy street.'	careful	careless	Sai
28	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'John ____ at the moment. You can call him later.'	is working	is working	Đúng
29	Kết hợp hai câu sau: 'He is very tired. He cannot continue working.'	He is so tired that he cannot continue working.	He is so tired that he cannot continue working.	Đúng
30	Chọn từ có vị trí trọng âm khác: 'provide', 'listen', 'enjoy', 'depend'.	listen	listen	Đúng

Giải thích câu chọn (A)

Đóng

Hình 5.8 Giao diện chi tiết bài thi.

5.1.9 Giao diện AI giải thích đáp án

Từ màn hình chi tiết bài thi, người dùng bắt chọn câu hỏi và yêu cầu AI giải thích vì sao đáp án đúng, phân tích lỗi sai và kiến thức cần nhớ.

Thi trắc nghiệm Tra cứu thông tin Hệ thống

Chi tiết bài thi

Xem chi tiết Tải lại

CHI TIẾT: AI TẠO: YOU ARE AN EXPERIENCED ENGLISH EXAM DESI...

STT	Câu hỏi	Đáp án đã chọn	Đáp án đúng	K...
1	Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 'passed', 'watched', 'played', 'washed'.	played	played	...
2	Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 'climate', 'liveable', 'city', 'discussion'.	climate	climate	...
3	Chọn từ có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại: 'student', 'teacher', 'advice', 'parent'.	advice	advice	...
4	Chọn từ có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại: 'understand', 'disappear', 'experience', 'volunteer'.	experience	experience	...
5	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'Your sister has just graduated from university, ____?'	hasn't she	hasn't she	...
6	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'The old bridge ____ by the local authorities last year.'	was repaired	was repaired	...
7	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'If I ____ a million dollars, I would travel around the world.'	had	had	...
8	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'I haven't seen my uncle ____ we moved to this city.'	during	since	...
9	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'The man ____ lives next door is a famous musician.'	who	who	...
10	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'She decided to ____ the job offer because the salary was too low.'	turn down	turn down	...
11	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'The more you practice speaking English, ____ you will become.'	the most confident	the more confident	...
12	Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 'Many students find it difficult to ____ a decision about their future career.'	make	make	...
13	Tìm phần gạch chân cần sửa trong câu sau: 'Each of the (A) students (B) in the class (C) have to finish (D) their homework.'	have to finish	have to finish	...
14	Tìm phần gạch chân cần sửa trong câu sau: 'Yesterday (A), I (B) go to the (C) supermarket to buy (D) some food.'	go	go	...

Có chữ: A- A+ Mặc định

Giải thích từ AI

1) Vì sao đáp án đúng: Trong tiếng Anh, từ 'since' được dùng để chỉ mốc thời gian bắt đầu của một hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành (haven't seen) ở vế đầu, và việc chuyển đến thành phố này (we moved to this city) là một mốc thời gian xác định trong quá khứ. Do đó, 'since' là từ phù hợp nhất để liên kết hai vế của câu.

2) Lỗi sai của thí sinh: Bạn chọn đúng là chưa chính xác vì đúng là một giới từ thường đi kèm với một danh từ hoặc cụm danh từ để chỉ một khoảng thời gian mà một sự việc nào đó diễn ra (ví dụ: during the summer). Đúng không được dùng liên từ để nối với một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ như trong trường hợp này.

3) Kiến thức cần nhớ: Bạn nên ghi nhớ cấu trúc: Thì hiện tại hoàn thành + 'since' + Mốc thời gian hoặc Mệnh đề chỉ quá khứ đơn. Ngoài ra, cần phân biệt rõ: 'since' dùng cho một mốc thời gian cụ thể (bắt từ khi), còn 'during' cho một khoảng thời gian (trong bao lâu).

AI Tạo: tạo bộ câu hỏi... Giáo dục công dân

AI Tạo: tạo bộ đề sin... Sinh học lớp 12

AI Tạo: tạo bộ đề lịch... Lịch sử 12

AI Tạo: tạo bộ câu h... Hoá Học lớp 8

AI Tạo: tạo bộ câu h... Toán

AI Tạo: tạo bộ đề m... Giáo dục công dân

Bộ câu hỏi từ 20 câu ... Chuyển đổi số

AI Tạo: tạo bộ đề tiến... Tiếng Việt

AI Tạo: tạo bộ câu h... Anh Văn cấp 1

AI Tạo: tạo bộ câu h... Anh Văn cấp 1

Bộ câu hỏi từ 20 câu ... Chuyển đổi số

Bộ câu hỏi từ 20 câu ... Chuyển đổi số

Bắt đầu

Kết thúc

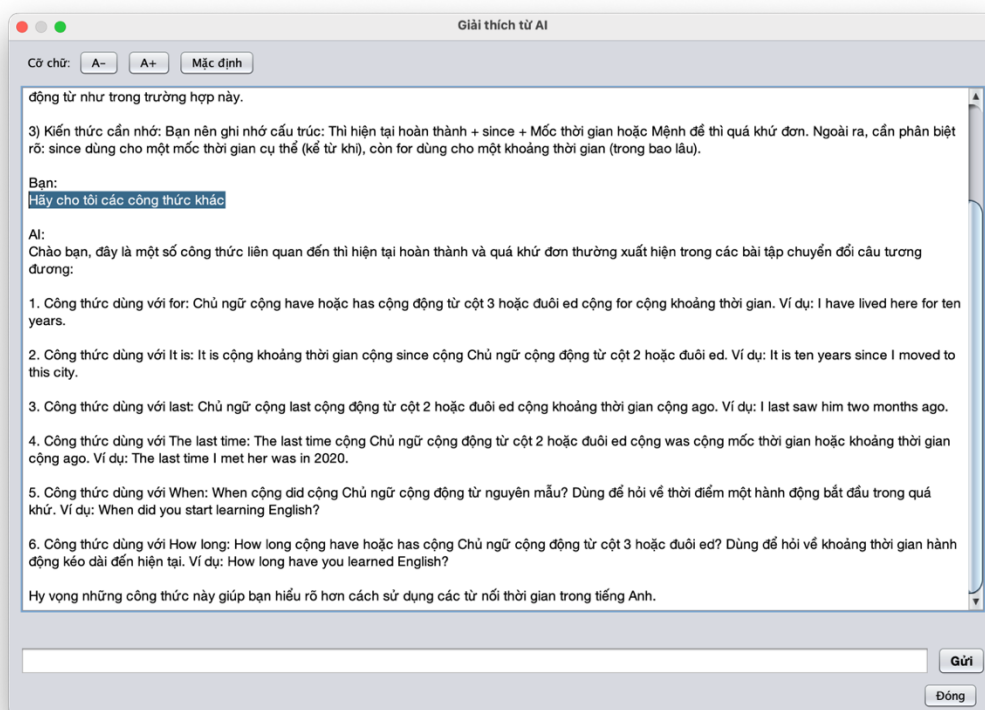
Thời lượng

16/03/2026 23:43:35	16/03/2026 23:43:55	0 phút 20 giây
16/03/2026 09:15:14	16/03/2026 09:23:25	8 phút 11 giây
16/03/2026 08:47:28	16/03/2026 09:10:33	23 phút 5 giây
25:46	16/03/2026 08:35:05	9 phút 19 giây
15:36	15/03/2026 20:16:03	0 phút 27 giây
14:28	15/03/2026 20:14:48	0 phút 20 giây
08:31	15/03/2026 20:09:43	1 phút 12 giây
17:08	15/03/2026 14:20:17	3 phút 9 giây
55:06	15/03/2026 13:56:10	1 phút 4 giây
43:40	15/03/2026 12:44:06	0 phút 26 giây
43:15	15/03/2026 12:43:28	0 phút 13 giây
07:55	15/03/2026 12:09:13	1 phút 18 giây
28:19	14/03/2026 08:34:06	5 phút 47 giây
13:00	14/03/2026 08:18:03	5 phút 3 giây
42:20	13/03/2026 21:48:32	6 phút 12 giây
45:42	13/03/2026 20:46:49	1 phút 7 giây
36:34	13/03/2026 18:36:50	0 phút 16 giây
34:36	13/03/2026 18:35:59	1 phút 23 giây
52:24	13/03/2026 16:54:54	2 phút 30 giây
50:31	13/03/2026 16:51:19	0 phút 48 giây
41:06	13/03/2026 16:45:25	4 phút 19 giây
28:58	13/03/2026 16:36:59	8 phút 1 giây
23:48	13/03/2026 15:24:48	1 phút 0 giây
04:46	06/03/2026 14:07:35	2 phút 49 giây
05:55	04/03/2026 14:06:24	0 phút 29 giây
02/03/2026 21:46:05	02/03/2026 21:47:24	1 phút 19 giây
02/03/2026 21:22:29	02/03/2026 21:22:53	0 phút 24 giây
02/03/2026 20:32:08	02/03/2026 20:33:00	0 phút 52 giây
28/02/2026 22:21:19	28/02/2026 22:21:37	0 phút 18 giây
25/02/2026 18:41:05	25/02/2026 18:41:40	0 phút 35 giây

Hình 5.9 Giao diện AI giải thích đáp án.

5.1.10 Giao diện hội thoại với AI theo ngữ cảnh

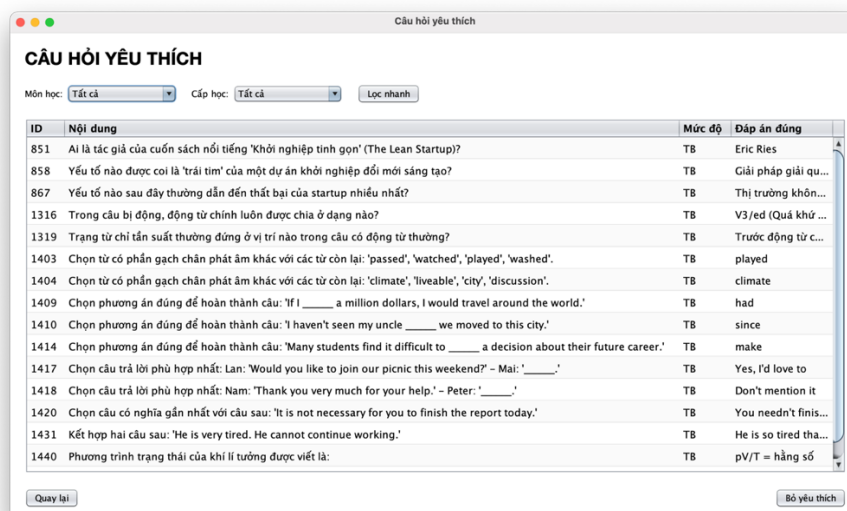
Sau phần giải thích ban đầu, người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp theo để AI trả lời theo ngữ cảnh của câu trắc nghiệm đang xem.



Hình 5.10 Giao diện chat AI theo ngữ cảnh.

5.1.11 Giao diện câu hỏi yêu thích

Người dùng xem danh sách câu hỏi đã đánh dấu yêu thích, lọc theo môn học/cấp học và có thể bỏ yêu thích trực tiếp.



Hình 5.11 Giao diện câu hỏi yêu thích.

5.1.12 Giao diện bảng xếp hạng

Hiện thị xếp hạng theo điểm số và tiêu chí lọc (tên người dùng, môn học, cấp học), hỗ trợ tra cứu nhanh kết quả học tập.

Thi trắc nghiệm Tra cứu thông tin Hệ thống

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM CAO

Tim theo tên: Môn học: Tất cả Cấp học: Tất cả Tim kiếm / Lọc

Hạng	Họ tên	Môn học	Cấp học	Điểm	Số câu đúng	Thời gian nộp
1	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	10.0	1/1	2026-02-28 22:21:37.0
2	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Toán 8 câu	Tiểu học	10.0	8/8	2026-02-28 22:35:46.0
3	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Toán 8 câu	Tiểu học	10.0	8/8	2026-03-02 18:12:01.0
4	Lê Nguyễn Thái Bảo	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	10.0	5/5	2026-03-02 20:33:00.0
5	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	10.0	5/5	2026-03-02 21:36:34.0
6	Lê Nguyễn Thái Bảo	Tiếng việt	Tiểu học	10.0	10/10	2026-03-02 21:47:24.0
7	Lê Nguyễn Thái Bảo	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	8.0	4/5	2026-03-02 21:22:53.0
8	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	6.66667	2/3	2026-02-25 18:24:40.0
9	Lê Nguyễn Thái Bảo	Trắc nghiệm toán	Tiểu học	2.5	5/20	2026-02-25 18:09:38.0
10	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Toán 8 câu	Tiểu học	1.25	1/8	2026-03-02 18:04:31.0
11	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	0.5	1/20	2026-02-04 18:42:51.0
12	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	0.5	1/20	2026-02-25 18:41:40.0
13	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	0.5	1/20	2026-03-04 14:06:24.0
14	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	0.0	0/20	2026-02-23 18:36:07.0
15	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	0.0	0/1	2026-02-25 18:34:28.0
16	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	0.0	0/1	2026-02-25 18:35:25.0

Hình 5.12 Giao diện bảng xếp hạng.

5.1.13 Giao diện tải lên bộ câu hỏi

Người dùng tải bộ câu hỏi từ file (.docx, .csv, .xlsx), hệ thống đọc dữ liệu, tạo bộ câu hỏi và hiện thị preview trước khi lưu.

5.1.15 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân

Người dùng chỉnh sửa họ tên, email, mật khẩu cá nhân và lưu thay đổi.



CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên tài khoản
thai bao

Xác nhận mật khẩu

Mật khẩu mới ☐ Hiện mật khẩu

Họ tên
Lê Nguyễn Thái Bảo

Email
intb230104@gmail.com

Hình 5.15 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân

5.2. Giao diện dành cho quản trị viên (ADMIN)

5.2.1 Giao diện màn hình chính

Admin truy cập các nhóm chức năng: quản lý người dùng, quản lý môn học, quản lý bộ câu hỏi, tải lên bộ câu hỏi và thống kê báo cáo.

Quản lý Hệ thống

THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO HỆ THỐNG

Tổng số lượt thi

32

Điểm TB hệ thống

5,71

Người thi tích cực nhất

Lê Nguyễn Thái Bảo

Môn học hot nhất

Chuyển đổi số

Tìm môn học:

Tìm kiếm

Xóa lọc

Tên môn học	Số lượt thi	Điểm trung bình
Chuyển đổi số	8	2.2708335
Anh Văn cấp 1	4	9.5
Toán 8 câu	3	7.0833335
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	2	5.75

Báo cáo chi tiết

Tìm tên:

Môn học: Tất cả

Cấp học: Tất cả

Lọc dữ liệu

Xem chi tiết

Xuất Excel

Hạng	Thí sinh	Môn học	Cấp học	Điểm	Đúng/Tổng	Thời gian làm bài	Ngày nộp
1	Lê Nguyễn Thái Bảo	Chuyển đổi số	Đại học	10.0	1/1	0:18	2026-02-28 22:21:37.0
2	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Toán 8 câu	Tiểu học	10.0	8/8	0:46	2026-02-28 22:35:46.0
3	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Toán 8 câu	Tiểu học	10.0	8/8	1:26	2026-03-02 18:12:01.0
4	Lê Nguyễn Thái Bảo	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	10.0	5/5	0:52	2026-03-02 20:33:00.0
5	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	10.0	5/5	0:38	2026-03-02 21:36:34.0
6	Lê Nguyễn Thái Bảo	Tiếng việt	Tiểu học	10.0	10/10	1:19	2026-03-02 21:47:24.0
7	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	10.0	5/5	1:50	2026-03-13 20:41:00.0
8	Lê Nguyễn Thái Bảo	Trắc nghiệm toán	Tiểu học	10.0	5/5	1:07	2026-03-13 20:46:49.0
9	Lê Nguyễn Thái Bảo	Công nghệ lớp 9	THCS	10.0	15/15	5:47	2026-03-14 08:34:06.0
10	Lê Nguyễn Thái Bảo	Giáo dục công dân cấp 2	THCS	9.333333	14/15	2:49	2026-03-06 14:07:35.0
11	Lê Nguyễn Thái Bảo	Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	Đại học	9.0	9/10	1:23	2026-03-13 18:35:59.0
12	Lê Nguyễn Kiều Ngân	Tin học	THPT	8.5	17/20	6:16	2026-03-05 18:55:54.0
13	Lê Nguyễn Thái Bảo	Lịch sử 12	THPT	8.5	17/20	4:19	2026-03-13 16:45:25.0
14	Lê Nguyễn Thái Bảo	Anh Văn cấp 1	Tiểu học	8.0	4/5	0:24	2026-03-02 21:22:53.0
15	Lê Nguyễn Thái Bảo	Toán	THCS	8.0	8/10	1:00	2026-03-13 15:24:48.0

Hình 5.16 Giao diện chính quản trị

5.2.2 Giao diện quản lý người dùng

Admin thêm, sửa, xóa, khóa/mở tài khoản; phân vai trò ADMIN/USER; kiểm soát trạng thái hoạt động của tài khoản.

Quản lý Hệ thống

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Họ tên

Email

Vai trò

ADMIN

Trạng thái

Hoạt động

Thêm

Sửa

Xóa

Làm mới

ID	Tên đăng nhập	Họ tên	Email	Vai trò	Trạng Thái
1	admin	Quản Trị Viên Hệ Thống	lenguyenthai@gmail.com	ADMIN	Hoạt động
2	user1	Nguyễn Văn Anh Tài	nguyenvana@gmail.com	USER	Khóa
3	user2	Trần Thị Bảo	thanhtib@gmail.com	USER	Hoạt động
7	thaibao	Lê Nguyễn Thái Bảo	lntb230104@gmail.com	USER	Hoạt động
18	kieungan	Lê Nguyễn Kiều Ngân	kieungan838685@gmail.com	USER	Hoạt động
20	hoaiem	Mai Chí Hoài Em	Emmaichihoiem@gmail.com	USER	Hoạt động
21	quockhanh	Lê Quốc Khanh	lequockhanh@gmail.com	USER	Hoạt động
23	lenguyenthai	Lê Nguyễn Thái Bảo	lenguyenthai@gmail.com	ADMIN	Hoạt động
24	lenguyenkieungan	Lê Nguyễn Kiều Ngân	kieungan@gmail.com	USER	Hoạt động

Hình 5. 17 Giao diện quản lý người dùng

5.2.3 Giao diện quản lý môn học

Admin thêm, sửa, xóa môn học; tìm kiếm và làm mới dữ liệu môn học.

Quản lý Hệ thống

QUẢN LÝ MÔN HỌC

Tên Môn học

ID	Tên môn học
77	Chuyển đổi số
79	Trắc nghiệm toán
80	Toán 8 câu
83	Anh Văn cấp 1
84	Tiếng việt
86	Giáo dục công dân cấp 2
87	Sinh học
88	Giáo dục công dân
89	Tin học
91	Địa lý lớp 6
93	Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
94	Toán
95	Toán (pt bậc 2)
97	Hoá Học lớp 8
98	Lịch sử 12
99	Sinh học lớp 12
101	Ôn tập Anh Văn
102	Công nghệ lớp 9
107	Toán lớp 9
109	Hoá Lớp 6
110	Địa lí lớp 6

Hình 5.18 Giao diện quản lý môn học

5.2.4 Giao diện quản lý bộ câu hỏi

Admin quản lý thông tin bộ đề, duyệt trạng thái CHO_DUYET hoặc DA_DUYET, thiết lập công khai đáp án và xóa bộ đề khi cần.

Quản lý Hệ thống

QUẢN LÝ BỘ CÂU HỎI

Tên bộ câu hỏi

Mô tả

Chọn cấp học

Chọn môn học

☐ Công khai

ID	Tên bộ môn	Mô tả	Cấp học	Môn học	Người tạo	Trạng thái	Công khai	Ngày tạo
108	Bộ câu hỏi từ 2...	Tự động tạo từ...	Đại học	Chuyển đổi số	Lê Nguyễn Thái ...	DA_DUYET	Có	2026-02-04 1...
109	Bộ câu hỏi từ Tr...	Tự động tạo	Tiểu học	Trắc nghiệm to...	Lê Nguyễn Thái ...	DA_DUYET	Có	2026-02-25 1...
110	Bộ câu hỏi từ to...	Tự động tạo	Tiểu học	Toán 8 câu	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-02-28 2...
116	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	Tiểu học	Anh Văn cấp 1	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-02 2...
117	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	Tiểu học	Tiếng việt	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Không	2026-03-02 2...
119	AI Tạo: Tạo Bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Giáo dục công ...	Lê Nguyễn Thái ...	DA_DUYET	Có	2026-03-04 1...
120	AI Tạo: tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Sinh học	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Không	2026-03-04 1...
121	AI Tạo: tạo bộ c...	Bộ câu hỏi tạo t...	THPT	Giáo dục công ...	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Không	2026-03-05 0...
122	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THPT	Tin học	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-05 1...
124	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Địa lý lớp 6	Quản Trị Viên H...	CHO_DUYET	Không	2026-03-06 1...
126	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	Đại học	Khởi nghiệp đố...	Lê Nguyễn Thái ...	DA_DUYET	Có	2026-03-07 2...
127	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Toán	Lê Nguyễn Thái ...	DA_DUYET	Có	2026-03-13 1...
128	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Toán (pt bậc 2)	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-13 1...
130	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Hoá Học lớp 8	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-13 1...
131	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THPT	Lịch sử 12	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-13 1...
132	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THPT	Sinh học lớp 12	Lê Nguyễn Thái ...	DA_DUYET	Có	2026-03-13 1...
133	AI Tạo: bộ câu ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THPT	Tin học	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-13 2...
135	AI Tạo: To bộ c...	Bộ câu hỏi tạo t...	THPT	Ôn tập Anh Văn	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-14 0...
136	AI Tạo: Tạo bộ ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Công nghệ lớp 9	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-14 0...
137	AI Tạo: tạo bộ c...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Toán lớp 9	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-15 1...
141	AI Tạo: bộ câu ...	Bộ câu hỏi tạo t...	THCS	Hoá Lớp 6	Quản Trị Viên H...	DA_DUYET	Có	2026-03-15 1...

Hình 5. 19 Giao diện quản lý bộ câu hỏi.

5.2.5 Giao diện tải lên bộ câu hỏi (quản trị)

Admin có thể tải dữ liệu bộ câu hỏi từ file để bổ sung ngân hàng đề thi cho hệ thống.

Hình 5.20 Giao diện tải lên bộ câu hỏi (Admin)

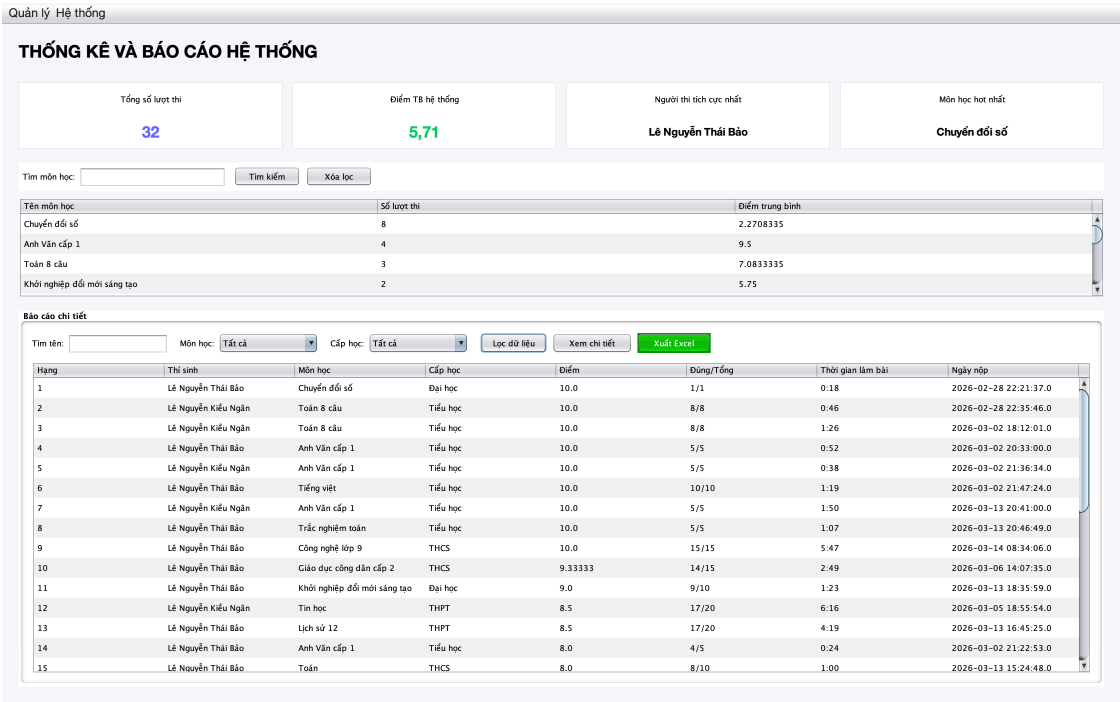
5.2.6 Giao diện tạo đề bằng AI (quản trị)

Admin sử dụng AI để sinh nhanh bộ câu hỏi theo chủ đề và lưu trực tiếp vào hệ thống, hỗ trợ mở rộng dữ liệu đề thi.

Hình 5.21 Giao diện tạo đề AI (Admin).

5.2.7 Giao diện thống kê và báo cáo

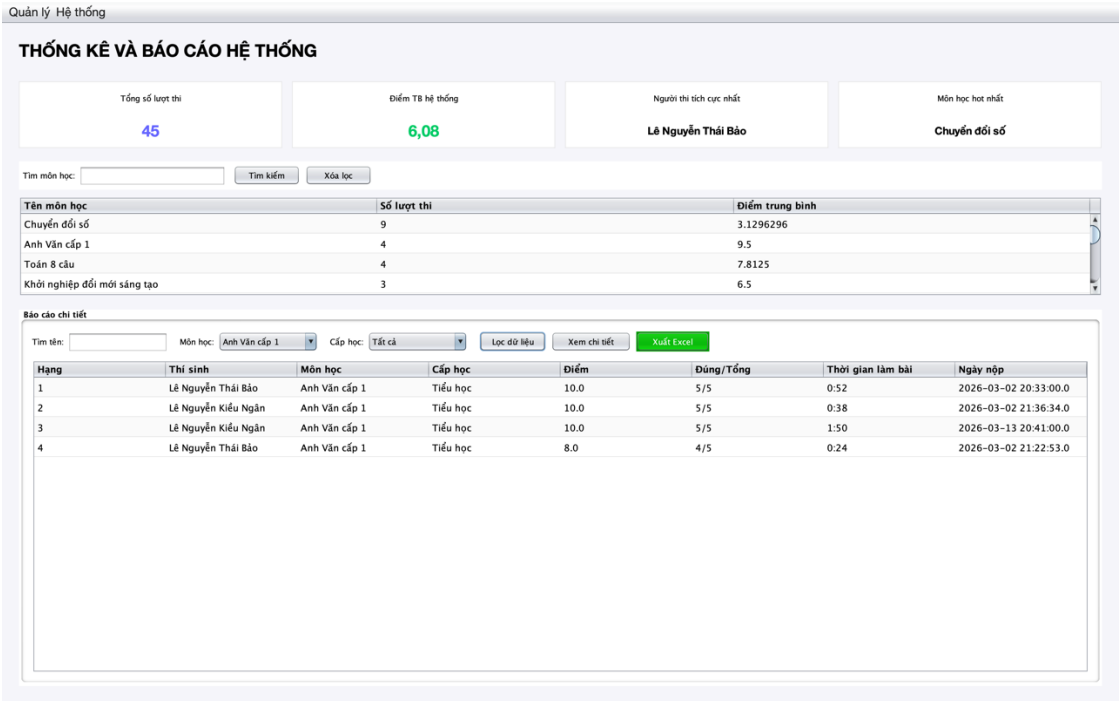
Hiện thị tổng số lượt thi, điểm trung bình hệ thống, người thi tích cực nhất, môn học nổi bật và bảng báo cáo chi tiết theo bộ lọc.



Hình 5.22 Giao diện thống kê và báo cáo.

5.2.8 Giao diện lọc báo cáo chi tiết

Admin lọc dữ liệu theo tên người dùng, môn học, cấp học để đánh giá kết quả học tập theo từng nhóm đối tượng.



Hình 5.23 Giao diện báo cáo chi tiết.

5.2.9 Giao diện cập nhật thông tin quản trị viên

Admin cập nhật thông tin cá nhân tương tự người dùng, đảm bảo dữ liệu tài khoản luôn chính xác.



CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên tài khoản
admin

Xác nhận mật khẩu
|

Mật khẩu mới ☐ Hiện mật khẩu

Họ tên
Quản Trị Viên Hệ Thống

Email
lenguyentaib@gmail.com

Hình 5.24 Giao diện cập nhật thông tin quản trị viên.

CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

6.1 Kiểm thử

6.1.1 Chức năng đăng nhập:

Bảng 6.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Kiểm tra form rỗng	Bấm đăng nhập khi chưa nhập dữ liệu	Trống	Để trống và bấm Đăng nhập	Không đăng nhập, báo lỗi	Không đăng nhập, báo lỗi
2	Kiểm tra dữ liệu sai	Nhập sai tài khoản/mật khẩu	Sai thông tin	Nhập sai và bấm Đăng nhập	Không đăng nhập, báo sai	Không đăng nhập, báo lỗi
3	Kiểm tra dữ liệu đúng	Nhập đúng tài khoản	Thông tin hợp lệ	Nhập đúng và bấm Đăng nhập	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công

Bảng 6.2 Kiểm thử đăng ký và quên mật khẩu

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Đăng ký thiếu dữ liệu	Thiếu thông tin bắt buộc	Thiếu dữ liệu	Bấm Đăng ký	Yêu cầu nhập đủ	Hiện thị lỗi
2	Đăng ký trùng tài khoản	Trùng username/email	Dữ liệu trùng	Bấm Đăng ký	Không tạo tài khoản	Không tạo tài khoản
3	Quên mật khẩu OTP đúng	OTP hợp lệ	Email + OTP đúng	Nhập OTP đúng	Đổi mật khẩu thành công	Thành công

4	OTP sai/hết hạn	OTP không hợp lệ	OTP sai	Nhập OTP sai	Không đổi mật khẩu	Có thông báo
---	-----------------	------------------	---------	--------------	--------------------	--------------

Bảng 6.3 Kiểm thử quản lý người dùng

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thiếu thông tin	Trường bắt buộc rỗng	Thiếu dữ liệu	Bấm Thêm/Sửa	Thông báo lỗi	Thông báo đúng
2	Thêm/Sửa hợp lệ	Dữ liệu đúng	Đầy đủ	Bấm Thêm/Sửa	Lưu thành công	Thành công
3	Xóa chưa chọn dòng	Không chọn người dùng	Không có	Bấm Xóa	Thông báo lỗi	Thông báo đúng
4	Xóa/Khóa hợp lệ	Chọn người dùng	Có dữ liệu	Bấm Xóa/Khóa	Cập nhật dữ liệu	Thành công

Bảng 6.4 Kiểm thử quản lý môn học và bộ câu hỏi

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thiếu tên môn	Trống tên môn	Thiếu	Bấm Thêm/Sửa	Thông báo lỗi	Đúng
2	Môn học hợp lệ	Tên hợp lệ	Có dữ liệu	Bấm Thêm/Sửa	Lưu thành công	Thành công
3	CRUD bộ câu hỏi	Quản trị bộ đề	Có dữ liệu	Thao tác CRUD	Thực hiện đúng	Thành công

4	Duyệt bộ đề	Đổi trạng thái	Có dữ liệu	Bấm Duyệt	Cập nhật đúng	Đúng
5	Công khai đáp án	Bật/tắt	Có dữ liệu	Đổi cong_khai	Cập nhật đúng	Đúng

Bảng 6.5 Kiểm thử tải lên bộ câu hỏi

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thiếu thông tin	Thiếu file/môn/cấp	Thiếu	Bấm Tải lên	Thông báo lỗi	Đúng
2	File hợp lệ	.docx/.csv/.xlsx	Hợp lệ	Bấm Tải lên	Lưu thành công	Thành công
3	File lỗi	Sai định dạng	File lỗi	Bấm Tải lên	Thông báo parse lỗi	Đúng

Bảng 6.6 Kiểm thử AI tạo đề

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thiếu input	Thiếu môn/cấp	Thiếu	Bấm Tạo đề	Thông báo lỗi	Đúng
2	AI hợp lệ	Sinh đúng số câu	Hợp lệ	Bấm Tạo đề	Lưu và preview	Thành công
3	AI lỗi JSON	Sai định dạng	AI lỗi	Thực hiện tạo	Thông báo lỗi	Đúng

Bảng 6.7 Kiểm thử làm bài thi

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thiếu cấu hình	Chưa chọn đủ điều kiện	Thiếu	Bắt đầu thi	Không bắt đầu	Đúng
2	Nộp bài thường	Chọn đáp án	Hợp lệ	Bấm Nộp	Chấm điểm đúng	Đúng
3	Hết giờ tự nộp	Đồng hồ về 0	Có dữ liệu	Chờ hết giờ	Tự nộp	Thành công
4	Yêu thích khi thi	Toggle yêu thích	Có dữ liệu	Bấm Yêu thích	Cập nhật trạng thái	Đúng

Bảng 6.8 Kiểm thử lịch sử và chi tiết bài thi

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Xem lịch sử	Danh sách bài thi	nguoi_dung_id	Mở màn hình	Hiển thị đúng	Đúng
2	Xem chi tiết	Đúng/sai từng câu	bai_thi_id	Bấm Xem	Hiển thị đúng	Đúng
3	Chặn đáp án	cong_khai = 0	Không công khai	Bấm Xem	Thông báo chặn	Đúng
4	AI giải thích	Giải thích đáp án	Có dữ liệu	Bấm Giải thích	Hiển thị tiếng Việt	Đúng
5	AI chat tiếp	Hỏi follow-up	Có dữ liệu	Bấm Gửi	Trả lời theo ngữ cảnh	Đúng

Bảng 6.9 Kiểm thử xếp hạng và thống kê

Số thứ tự	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Lọc xếp hạng	Theo tên/môn/cấp	Có dữ liệu	Bấm Lọc	Trả đúng danh sách	Đúng
2	Thống kê tổng quan	Tổng lượt thi, điểm TB	Có dữ liệu	Mở thống kê	Hiển thị đúng	Đúng
3	Báo cáo chi tiết	Lọc theo điều kiện	Có dữ liệu	Bấm Lọc	Hiển thị đúng	Đúng

6.2 Đánh giá

Trong quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống thi trắc nghiệm, Em đã đánh giá toàn diện các chức năng chính gồm: quản lý người dùng, quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi, chấm điểm, lịch sử thi, bảng xếp hạng, thống kê báo cáo và tích hợp AI. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng phần lớn yêu cầu nghiệp vụ đã đặt ra, vận hành ổn định và cho kết quả xử lý nhất quán với dữ liệu thực tế.

Các lỗi phát sinh chủ yếu thuộc nhóm kiểm tra đầu vào, xử lý dữ liệu không hợp lệ từ file/AI và một số tình huống biên giao diện; các lỗi này đã được ghi nhận và khắc phục trong quá trình hoàn thiện. Việc tích hợp AI (sinh câu hỏi và giải thích đáp án) hoạt động hiệu quả trong đa số trường hợp, đồng thời vẫn cần cơ chế kiểm duyệt nội dung để đảm bảo chất lượng học thuật.

Nhìn chung, hệ thống có tính khả thi cao để áp dụng trong môi trường học tập thực tế ở quy mô vừa và nhỏ. Đây là nền tảng tốt để tiếp tục mở rộng trong tương lai theo hướng tăng cường bảo mật tài khoản, tối ưu hiệu năng khi dữ liệu lớn và bổ sung thêm công cụ đánh giá học tập chuyên sâu.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài, em đã xây dựng hoàn chỉnh phần mềm quản lý và thi trắc nghiệm với các chức năng trọng tâm như quản lý người dùng, phân quyền Admin/User, quản lý môn học - cấp học - bộ câu hỏi, tổ chức làm bài thi, chấm điểm tự động, lưu lịch sử thi, xem bảng xếp hạng, thống kê báo cáo và quản trị dữ liệu hệ thống. Ứng dụng được phát triển theo mô hình desktop Java (NetBeans/Swing), giao diện trực quan, phù hợp cho cả người học và quản trị viên.

Việc ứng dụng phần mềm vào công tác kiểm tra đánh giá giúp chuẩn hóa quy trình tổ chức thi, giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong chấm điểm và tổng hợp kết quả. Dữ liệu bài thi được lưu trữ tập trung, tra cứu nhanh và có tính nhất quán, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý học tập và hỗ trợ giảng dạy tốt hơn.

Một điểm nổi bật của đề tài là tích hợp AI (Gemini API) vào hệ thống. AI không chỉ hỗ trợ sinh/gợi ý câu hỏi để mở rộng ngân hàng đề thi, mà còn hỗ trợ giải thích đáp án và trao đổi tiếp theo ngữ cảnh câu hỏi, góp phần cải thiện trải nghiệm học tập và tăng tính tương tác cho người dùng.

Bên cạnh đó, cơ chế phân quyền và kiểm soát truy cập giúp nâng cao mức độ an toàn dữ liệu, đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò. Hệ thống thống kê và báo cáo cũng hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình sử dụng, kết quả học tập và xu hướng dữ liệu để đưa ra quyết định kịp thời.

Tổng thể, phần mềm đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ đặt ra trong phạm vi đồ án, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục phát triển trong tương lai như: tăng cường bảo mật tài khoản, tối ưu hiệu năng khi dữ liệu lớn, mở rộng triển khai đa nền tảng và tích hợp thêm các chức năng hỗ trợ học tập thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Oracle. The Java Tutorials (Java Language Basics, OOP, Collections, Exception Handling). Truy cập tại: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
2. Oracle. Java SE Documentation. Truy cập tại: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/>
3. Apache NetBeans. Apache NetBeans Documentation (IDE, Java Desktop/Swing). Truy cập tại: <https://netbeans.apache.org/kb/>
4. Oracle. Creating a GUI With Swing. Truy cập tại: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
5. MySQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Truy cập tại: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
6. Oracle. JDBC Basics. Truy cập tại: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/>
7. phpMyAdmin. Official Documentation (hỗ trợ quản trị CSDL MySQL/MariaDB). Truy cập tại: <https://docs.phpmyadmin.net/>
8. Google AI for Developers. Gemini API Documentation. Truy cập tại: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
9. OpenAI. ChatGPT (hỗ trợ tham khảo ý tưởng, rà soát logic và diễn đạt báo cáo). Truy cập tại: <https://chat.openai.com/>
10. Stack Overflow. Technical Q&A for Java, Swing, JDBC, MySQL. Truy cập tại: <https://stackoverflow.com/>
11. Li, X., & cộng sự. (2024). *Construction of an innovative system for examination management and education based on AI*. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0996>
12. Sharma, R., & cộng sự. (2023). *Smart exam management system*. International Journal for Research in Science Engineering & Technology. <https://ijrset.in/index.php/ijrset/article/view/672>
13. Bawarith, R., Basaleh, A., & cộng sự. (2022). *Implementation of an intelligent exam supervision system using deep learning*. Sensors, 22(17), 6389. <https://doi.org/10.3390/s22176389>
14. Nguyễn, T. H., & cộng sự. (2020). *Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính*. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. <https://vie.vjas.vn/index.php/vjasvn/article/view/633>
15. Patel, K., & cộng sự. (2022). *Online examination system using Java*. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.42880>